

Теорема о разложении правильной рациональной дроби на простейшие

Формулировка теоремы

Всякая правильная рациональная дробь $\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$ (где $m < n$) может быть единственным образом представлена в виде суммы простейших рациональных дробей.

- Каждому множителю $(x - a)^k$ в разложении знаменателя $Q_n(x)$ соответствует сумма дробей вида:

$$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$$

- Каждому множителю $(x^2 + px + q)^s$ (с отрицательным дискриминантом) соответствует сумма дробей вида:

$$\frac{M_1x + N_1}{x^2 + px + q} + \dots + \frac{M_sx + N_s}{(x^2 + px + q)^s}$$

Доказательство (ключевые шаги)

Доказательство основано на последовательном "отщеплении" простейших дробей от исходной. Рассмотрим два основных случая.

1. Выделение дроби для действительного корня (Лемма 1) Пусть знаменатель имеет вид $Q_n(x) = (x - a)^k \cdot Q^*(x)$, где $Q^*(a) \neq 0$. Дробь можно представить в виде:

$$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \frac{A}{(x - a)^k} + \frac{P_m(x) - A \cdot Q^*(x)}{(x - a)^k \cdot Q^*(x)}$$

Подберем коэффициент A так, чтобы числитель $P_m(x) - A \cdot Q^*(x)$ обращался в ноль при $x = a$. Это возможно, так как $Q^*(a) \neq 0$:

$$A = \frac{P_m(a)}{Q^*(a)}$$

При таком A числитель $P_m(x) - A \cdot Q^*(x)$ по теореме Безу делится на $(x - a)$. После сокращения на $(x - a)$ в оставшейся дроби степень множителя $(x - a)$ в знаменателе уменьшится на 1.

2. Выделение дроби для пары комплексных корней (Лемма 2) Пусть $Q_n(x) = (x^2 + px + q)^s \cdot Q^*(x)$. Представим дробь в виде:

$$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \frac{Mx + N}{(x^2 + px + q)^s} + \frac{P_m(x) - (Mx + N)Q^*(x)}{(x^2 + px + q)^s \cdot Q^*(x)}$$

Подберем коэффициенты M и N так, чтобы числитель $P_m(x) - (Mx + N)Q^*(x)$ делился на $x^2 + px + q$. Это эквивалентно требованию, чтобы он обращался в ноль в комплексных корнях z и $\bar{z}$ многочлена $x^2 + px + q$. Условие $P_m(z) - (Mz + N)Q^*(z) = 0$ приводит к системе двух линейных уравнений для нахождения действительных M и N , которая всегда имеет решение.

При таких M и N числитель делится на $x^2 + px + q$, и после сокращения степень множителя $(x^2 + px + q)$ в знаменателе уменьшится на 1.

Завершение доказательства Применяя эти два шага последовательно, мы уменьшаем степени всех множителей в знаменателе до тех пор, пока не выделим все простейшие дроби. Единственность разложения доказывается от противного.

Интегрирование рациональных функций

Интегрирование любой рациональной дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ сводится к следующему алгоритму:

1. **Проверка правильности дроби.** Если дробь неправильная (степень числителя больше или равна степени знаменателя), выделить целую часть с помощью деления многочленов столбиком:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = M(x) + \frac{R(x)}{Q(x)},$$

где $M(x)$ — многочлен, а $\frac{R(x)}{Q(x)}$ — правильная рациональная дробь.

2. **Разложение на простейшие.** Правильную рациональную дробь $\frac{R(x)}{Q(x)}$ разложить в сумму простейших дробей (согласно теореме о разложении).
3. **Интегрирование.** Проинтегрировать полученную сумму. Интеграл от многочлена $M(x)$ находится элементарно, а интегралы от простейших дробей вычисляются по стандартным методам.

Интегрирование простейших дробей

Тип 1: $\int \frac{A}{x-a} dx$

Это табличный интеграл, который решается подведением под знак дифференциала.

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \int \frac{d(x-a)}{x-a} = A \ln |x-a| + C$$

Тип 2: $\int \frac{A}{(x-a)^k} dx \quad (k > 1)$

Это также табличный интеграл, решаемый по степенной формуле.

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = A \int (x-a)^{-k} d(x-a) = \frac{A}{1-k} (x-a)^{1-k} + C$$

Тип 3: $\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q} dx \quad (D < 0)$

Метод решения состоит из двух шагов:

1. **Выделение производной знаменателя.** В числителе выделяется слагаемое, пропорциональное производной знаменателя $(x^2+px+q)' = 2x+p$. Это разбивает интеграл на два:

$$\int \frac{\frac{M}{2}(2x+p) + (N - \frac{Mp}{2})}{x^2+px+q} dx = \frac{M}{2} \int \frac{2x+p}{x^2+px+q} dx + (N - \frac{Mp}{2}) \int \frac{dx}{x^2+px+q}$$

Первый интеграл дает логарифм: $\frac{M}{2} \ln |x^2+px+q|$.

2. **Выделение полного квадрата.** Во втором интеграле в знаменателе выделяется полный квадрат, приводя интеграл к табличному арктангенсу:

$$\int \frac{dx}{(x + \frac{p}{2})^2 + (q - \frac{p^2}{4})} = \frac{1}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \arctan \left(\frac{x + \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \right) + C$$

Тип 4: $\int \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k} dx \quad (k > 1, D < 0)$

Решение аналогично типу 3, но сложнее.

1. **Выделение производной знаменателя** разбивает интеграл на два:

$$\frac{M}{2} \int \frac{2x+p}{(x^2+px+q)^k} dx + (N - \frac{Mp}{2}) \int \frac{dx}{(x^2+px+q)^k}$$

Первый интеграл берется по степенной формуле.

2. **Применение рекуррентной формулы.** Второй интеграл $I_k = \int \frac{dx}{(t^2+a^2)^k}$ (после выделения полного квадрата) вычисляется с помощью рекуррентной формулы понижения степени:

$$I_k = \frac{1}{2a^2(k-1)} \left(\frac{t}{(t^2+a^2)^{k-1}} + (2k-3)I_{k-1} \right)$$

Процесс повторяется, пока не дойдем до интеграла I_1 , который является арктангенсом.

Определение интеграла Римана

Пусть функция $f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$.

- **Разбиение P отрезка** — это конечное множество точек $x_0, x_1, \dots, x_n$ таких, что $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.
- **Диаметр (мелкость) разбиения $\lambda(P)$** — это максимальная из длин частичных отрезков $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$: $\lambda(P) = \max_i \Delta x_i$.
- **Разбиение с отмеченными точками (P, ξ)** — это пара, где в каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ выбрана произвольная точка ξ_i .
- **Интегральная сумма** для функции f — это сумма вида:

$$\sigma(f; P, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

Определение. Число I называется **интегралом Римана** функции f на отрезке $[a, b]$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что для любого разбиения (P, ξ) с мелкостью $\lambda(P) < \delta$ выполняется неравенство $|\sigma(f; P, \xi) - I| < \varepsilon$. Обозначается:

$$I = \int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

Свойства интеграла Римана

Линейность

Теорема. Если функции $f_1(x)$ и $f_2(x)$ интегрируемы на $[a, b]$, то их линейная комбинация $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2$ также интегрируема, и

$$\int_a^b (\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x)) dx = \alpha_1 \int_a^b f_1(x) dx + \alpha_2 \int_a^b f_2(x) dx$$

Доказательство. Рассмотрим интегральную сумму для функции $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2$:

$$\sigma(\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2; P, \xi) = \sum_{i=1}^n (\alpha_1 f_1(\xi_i) + \alpha_2 f_2(\xi_i)) \Delta x_i = \alpha_1 \sum_{i=1}^n f_1(\xi_i) \Delta x_i + \alpha_2 \sum_{i=1}^n f_2(\xi_i) \Delta x_i$$

В силу интегрируемости f_1 и f_2 , при $\lambda(P) \rightarrow 0$ правая часть равенства стремится к $\alpha_1 \int_a^b f_1(x) dx + \alpha_2 \int_a^b f_2(x) dx$. По теореме о пределе суммы, левая часть также имеет предел, равный этому значению, что и доказывает утверждение.

Интеграл от константы

Теорема. $\int_a^b c dx = c(b - a)$.

Доказательство. Интегральная сумма для функции $f(x) = c$ не зависит от выбора разбиения и отмеченных точек:

$$\sigma(c; P, \xi) = \sum_{i=1}^n c \cdot \Delta x_i = c \sum_{i=1}^n \Delta x_i = c(b - a)$$

Предел постоянной величины равен самой этой величине, следовательно, $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} c(b - a) = c(b - a)$.

Необходимое условие интегрируемости

Теорема. Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на этом отрезке.

Доказательство (от противного). Предположим, что $f(x)$ интегрируема, но не ограничена на $[a, b]$.

1. **Следствие интегрируемости.** Раз f интегрируема, то ее интегральные суммы $\sigma(f; P, \xi)$ должны быть ограничены для достаточно мелкости разбиения $\lambda(P) < \delta$. То есть, существует константа K такая, что $|\sigma(f; P, \xi)| < K$.
2. **Следствие неограниченности.** Так как f не ограничена на $[a, b]$, то для любого разбиения P найдется хотя бы один частичный отрезок Δx_j , на котором f не ограничена.
3. **Противоречие.** Зафиксируем все отмеченные точки ξ_i для $i \neq j$. В силу неограниченности f на Δx_j , мы можем выбрать точку $\xi_j \in \Delta x_j$ так, чтобы значение $|f(\xi_j)|$ было сколь угодно большим. Это позволяет сделать слагаемое $|f(\xi_j)\Delta x_j|$ и, следовательно, всю интегральную сумму $|\sigma(f; P, \xi)|$ сколь угодно большой.

Это противоречит ограниченности интегральных сумм (пункт 1). Следовательно, исходное предположение неверно, и интегрируемая функция обязана быть ограниченной.

Критерий интегрируемости функции

скип доказательства, это пиздец

Критерий интегрируемости функции

Основные определения

- **Колебание функции** $\omega(f; \Delta_i)$ на отрезке $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$ — это разность между ее точной верхней и нижней гранями:

$$\omega(f; \Delta_i) = \sup_{x \in \Delta_i} f(x) - \inf_{x \in \Delta_i} f(x) = M_i - m_i$$

- **Верхняя и нижняя суммы Дарбу** для разбиения P :

$$S(f; P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad s(f; P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

Заметим, что разность сумм Дарбу равна $S(f; P) - s(f; P) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i$.

Формулировка критерия интегрируемости

Функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$ тогда и только тогда, когда предел разности сумм Дарбу при стремлении мелкости разбиения к нулю равен нулю:

$$f \in R[a, b] \Leftrightarrow \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} (S(f; P) - s(f; P)) = 0$$

Или, что эквивалентно:

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i = 0$$

Интегрируемость непрерывных и кусочно-непрерывных функций

Оба доказательства основаны на **критерии интегрируемости**: $f \in R[a, b] \iff \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i = 0$.

1. Интегрируемость непрерывных функций

Теорема. Если $f \in C[a, b]$, то $f \in R[a, b]$.

Доказательство. $f \in C[a, b] \implies f$ равномерно непрерывна на $[a, b]$ (по теореме Кантора). Это означает:

$$\forall \varepsilon' > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x_1, x_2 \in [a, b] : |x_1 - x_2| < \delta \implies |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon'.$$

Отсюда следует, что $\forall \Delta_i$ с длиной $\Delta x_i < \delta$, колебание $\omega(f; \Delta_i) \leq \varepsilon'$.

Докажем, что $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum \omega_i \Delta x_i = 0$. Зададим $\forall \varepsilon > 0$. Выберем $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{b-a}$. Для этого ε' по равномерной непрерывности $\exists \delta > 0$. Тогда $\forall P$ с мелкостью $\lambda(P) < \delta$ имеем:

$$0 \leq \sum_{i=1}^n \omega(f; \Delta_i) \Delta x_i < \sum_{i=1}^n \varepsilon' \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon.$$

По определению предела, это означает, что $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum \omega_i \Delta x_i = 0$, следовательно $f \in R[a, b]$.

2. Интегрируемость функций с конечным числом точек разрыва

Теорема. Если f ограничена на $[a, b]$ и имеет k точек разрыва, то $f \in R[a, b]$.

Доказательство. Пусть f ограничена, $|f(x)| \leq M$, и имеет k точек разрыва. Полное колебание $\Omega = \sup f - \inf f < \infty$. Зададим $\forall \varepsilon > 0$. Разобьем сумму $\sum \omega_i \Delta x_i$ на две: $\sum'$ по отрезкам Δ_i без точек разрыва, и $\sum''$ по отрезкам, содержащим точки разрыва. Покажем, что $\sum' < \varepsilon/2$ и $\sum'' < \varepsilon/2$.

1. **Оценка $\sum''$ (отрезки с разрывами).** Окружим k точек разрыва интервалами суммарной длины $< \frac{\varepsilon}{2\Omega}$. Для этого достаточно взять окрестность каждой точки разрыва радиусом $\delta_1 < \frac{\varepsilon}{4k\Omega}$. Суммарная длина отрезков разбиения, попавших в эти окрестности, будет $< \frac{\varepsilon}{2\Omega}$. На этих отрезках $\omega_i \leq \Omega$. Тогда:

$$\sum'' \omega_i \Delta x_i \leq \Omega \sum'' \Delta x_i < \Omega \cdot \frac{\varepsilon}{2\Omega} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

2. **Оценка $\sum'$ (отрезки непрерывности).** На оставшемся множестве $K \subset [a, b]$ (объединение конечного числа отрезков) функция f равномерно непрерывна. Следовательно, для $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$

$$\exists \delta_2 > 0 \quad \forall \Delta_i \subset K : \Delta x_i < \delta_2 \implies \omega_i < \varepsilon'.$$

Тогда для $\lambda(P) < \delta_2$:

$$\sum' \omega_i \Delta x_i < \varepsilon' \sum' \Delta x_i \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \cdot (b-a) = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Выберем $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Тогда $\forall P$ с $\lambda(P) < \delta$ обе оценки верны, и

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = \sum' \omega_i \Delta x_i + \sum'' \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Критерий интегрируемости выполнен, следовательно $f \in R[a, b]$.

Свойства определенного интеграла: Монотонность и Оценки

1. Монотонность интеграла

Теорема. Если $f_1, f_2 \in R[a, b]$ и $\forall x \in [a, b] \quad f_1(x) \geq f_2(x)$, то

$$\int_a^b f_1(x) dx \geq \int_a^b f_2(x) dx.$$

Доказательство. Рассмотрим функцию $g(x) = f_1(x) - f_2(x)$. По свойству линейности, $g(x) \in R[a, b]$. По условию, $\forall x \in [a, b] \quad g(x) \geq 0$. Интегральная сумма $\sigma(g; P, \xi) = \sum g(\xi_i) \Delta x_i \geq 0$ для любого разбиения. Предел неотрицательной величины неотрицателен, следовательно $\int_a^b g(x) dx \geq 0$. Используя линейность, получаем:

$$\int_a^b (f_1(x) - f_2(x)) dx = \int_a^b f_1(x) dx - \int_a^b f_2(x) dx \geq 0,$$

что и доказывает теорему.

2. Сохранение знака интегралом

Теорема.

- а) Если $f \in R[a, b]$ и $\forall x \in [a, b] \quad f(x) \geq 0$, то $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.
- б) Если к тому же $f \in C(x_0)$ для некоторой точки $x_0 \in [a, b]$ и $f(x_0) > 0$, то $\int_a^b f(x) dx > 0$.

Доказательство.

- а) Доказано выше как часть доказательства монотонности.
- б) Из непрерывности в точке x_0 и условия $f(x_0) > 0$ следует, что

$$\exists \text{ отрезок } [\alpha, \beta] \subset [a, b] \text{ и } \exists c > 0 \text{ такие, что } \forall x \in [\alpha, \beta] \quad f(x) \geq c.$$

Используя аддитивность и свойство (а), получаем:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^\alpha f(x) dx + \int_\alpha^\beta f(x) dx + \int_\beta^b f(x) dx \geq 0 + \int_\alpha^\beta c dx + 0 = c(\beta - \alpha) > 0.$$

3. Оценка модуля интеграла

Теорема. Если $f \in R[a, b]$, то и $|f| \in R[a, b]$, и выполняется неравенство:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Доказательство. Интегрируемость $|f|$ следует из неравенства $\omega(|f|; \Delta) \leq \omega(f; \Delta)$ и критерия интегрируемости. Для любого x справедливо двойное неравенство: $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$. Интегрируя это неравенство почленно (по свойству монотонности), получаем:

$$\begin{aligned} \int_a^b (-|f(x)|) dx &\leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx. \\ - \int_a^b |f(x)| dx &\leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx. \end{aligned}$$

Это неравенство по определению модуля равносильно утверждению теоремы.

4. Оценка определенного интеграла

Теорема. Если $f \in R[a, b]$ и $\forall x \in [a, b]$ выполняются неравенства $m \leq f(x) \leq M$, то

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a).$$

Доказательство. Утверждение является прямым следствием свойства монотонности, примененного к двойному неравенству $m \leq f(x) \leq M$, и формулы для интеграла от константы:

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx \implies m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a).$$

Первая и вторая (обобщенная) теоремы о среднем

1. Первая теорема о среднем

Теорема. Если $f \in C[a, b]$, то $\exists c \in [a, b]$ такое, что

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a).$$

Доказательство. Поскольку $f \in C[a, b]$, по теореме Вейерштрасса она достигает на $[a, b]$ своих минимального m и максимального M значений. Из оценки интеграла следует:

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a).$$

Разделив на $(b - a) > 0$, получаем:

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

Обозначим число $\mu = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx$. Так как $m \leq \mu \leq M$, по теореме Больцано-Коши о промежуточном значении для непрерывной функции f ,

$$\exists c \in [a, b] \quad \text{такое, что} \quad f(c) = \mu.$$

Подставляя значение μ , получаем требуемое равенство.

2. Вторая (обобщенная) теорема о среднем

Теорема. Если $f \in C[a, b]$, а функция $g(x)$ интегрируема и знакопостоянна на $[a, b]$ (пусть, без ограничения общности, $g(x) \geq 0$), то $\exists c \in [a, b]$ такое, что

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx.$$

Доказательство. Пусть $m = \min_{[a, b]} f(x)$ и $M = \max_{[a, b]} f(x)$. Так как $g(x) \geq 0$, то $\forall x \in [a, b]$ справедливо неравенство:

$$m \cdot g(x) \leq f(x)g(x) \leq M \cdot g(x).$$

По свойству монотонности интеграла:

$$\int_a^b m \cdot g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq \int_a^b M \cdot g(x) dx.$$

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx.$$

Обозначим $I_g = \int_a^b g(x) dx$.

- Если $I_g = 0$, то неравенство принимает вид $0 \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq 0$, откуда $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$. Формула теоремы выполняется для любого $c \in [a, b]$, так как $0 = f(c) \cdot 0$.
- Если $I_g > 0$, разделим неравенство на I_g :

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M.$$

По теореме Больцано-Коши, $\exists c \in [a, b]$ такое, что $f(c)$ равно значению среднего выражения. Умножая на I_g , получаем утверждение теоремы.

Интеграл с переменным верхним пределом

Определение. Если $f \in R[a, b]$, то функция $F(x)$, определенная на $[a, b]$ равенством

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt,$$

называется интегралом с переменным верхним пределом.

1. Теорема о непрерывности

Теорема. Если $f(t)$ интегрируема на $[a, b]$, то функция $F(x)$ непрерывна на $[a, b]$.

Доказательство. Поскольку f интегрируема, она ограничена на $[a, b]$, т.е. $\exists M > 0 : \forall t \in [a, b] \quad |f(t)| \leq M$. Рассмотрим приращение функции $F(x)$ в точке $x_0 \in [a, b]$:

$$\Delta F = F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = \int_a^{x_0 + \Delta x} f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt = \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t) dt.$$

Оценим модуль приращения, используя теорему об оценке модуля интеграла:

$$|\Delta F| = \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(t) dt \right| \leq \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} |f(t)| dt \leq \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} M dt = M|\Delta x|.$$

Так как $M|\Delta x| \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$, то по теореме о двух милиционерах $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} |\Delta F| = 0$. Это означает, что $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} F(x_0 + \Delta x) = F(x_0)$, то есть $F(x)$ непрерывна в точке x_0 . В силу произвольности x_0 , $F(x)$ непрерывна на всем отрезке $[a, b]$.

2. Теорема о производной (теорема Барроу)

Теорема. Если $f(t)$ интегрируема на $[a, b]$ и непрерывна в точке $x_0 \in [a, b]$, то функция $F(x)$ дифференцируема в этой точке, и

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

Доказательство. Рассмотрим предел отношения приращения функции к приращению аргумента:

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(t) dt.$$

Вычтем и прибавим $f(x_0) = \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(x_0) dt$:

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) = \frac{1}{x - x_0} \left(\int_{x_0}^x f(t) dt - \int_{x_0}^x f(x_0) dt \right) = \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt.$$

Оценим модуль этой разности. Функция f непрерывна в x_0 , значит $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$ такое, что

$$|t - x_0| < \delta \implies |f(t) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Пусть $|x - x_0| < \delta$. Тогда для всех t на отрезке интегрирования $[x_0, x]$ (или $[x, x_0]$) выполняется $|t - x_0| < \delta$, и

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| &= \frac{1}{|x - x_0|} \left| \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt \right| \leq \frac{1}{|x - x_0|} \int_{x_0}^x |f(t) - f(x_0)| dt \\ &\leq \frac{1}{|x - x_0|} \int_{x_0}^x \varepsilon dt = \frac{\varepsilon |x - x_0|}{|x - x_0|} = \varepsilon. \end{aligned}$$

По определению предела, это означает, что $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = f(x_0)$, то есть $F'(x_0) = f(x_0)$.

Вычисление определенных интегралов

1. Формула Ньютона-Лейбница

Теорема. Если $f \in C[a, b]$ и $\Phi(x)$ — любая первообразная для $f(x)$ на $[a, b]$, то

$$\int_a^b f(x) dx = \Phi(b) - \Phi(a).$$

Доказательство. Из теоремы о производной интеграла с переменным верхним пределом следует, что функция $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ является первообразной для $f(x)$. Любые две первообразные одной функции отличаются на константу, поэтому $\Phi(x) = F(x) + C$.

$$\Phi(b) - \Phi(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t) dt - \int_a^a f(t) dt = \int_a^b f(t) dt.$$

2. Интегрирование по частям

Теорема. Если $u(x), v(x) \in C^1[a, b]$ (непрерывно дифференцируемы), то

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x)|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

Доказательство. Рассмотрим производную произведения: $(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$. Интегрируя обе части от a до b и используя формулу Ньютона-Лейбница, получаем:

$$\int_a^b (u(x)v(x))' dx = \int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

$$u(x)v(x)|_a^b = \int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Переносим слагаемое, получаем требуемую формулу.

3. Замена переменной (интегрирование подстановкой)

Теорема. Если $f \in C[a, b]$ и $\varphi \in C^1[\alpha, \beta]$, причем $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$ и множество значений $\varphi(t)$ при $t \in [\alpha, \beta]$ не выходит за пределы $[a, b]$, то

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Доказательство. Пусть $F(x)$ — первообразная для $f(x)$. Тогда по правилу дифференцирования сложной функции, $(F(\varphi(t)))' = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$. Применим формулу Ньютона-Лейбница к обеим частям равенства:

$$\text{Правая часть: } \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(t))|_\alpha^\beta = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = F(b) - F(a).$$

$$\text{Левая часть: } \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Обе части равны, что доказывает теорему.

4. Интегрирование специальных классов функций

Периодические функции. Если $f(x)$ — периодическая функция с периодом T , то интеграл от нее по любому отрезку длиной T постоянен:

$$\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \int_\lambda^{\lambda+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$$

Доказательство: Производная интеграла $I(\lambda) = \int_\lambda^{\lambda+T} f(x) dx$ по λ равна $I'(\lambda) = f(\lambda + T) - f(\lambda) = f(\lambda) - f(\lambda) = 0$. Следовательно, $I(\lambda)$ — константа.

Четные и нечетные функции на симметричном отрезке.

1. Четная функция ($f(-x) = f(x)$):

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$$

Доказательство: $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$. В первом интеграле делаем замену $x = -t$, $dx = -dt$:

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-t)(-dt) = - \int_a^0 f(t) dt = \int_0^a f(t) dt.$$

Суммируя, получаем удвоенный интеграл.

2. Нечетная функция ($f(-x) = -f(x)$):

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

Доказательство: Аналогично, замена $x = -t$ в первом интеграле дает:

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-t)(-dt) = \int_a^0 (-f(t))(-dt) = - \int_0^a f(t) dt.$$

Сумма двух интегралов равна нулю.

Вычисление площади плоской фигуры

1. Декартовы координаты

Теорема. Площадь фигуры, ограниченной прямыми $x = a$, $x = b$ и графиками непрерывных функций $y = f_1(x)$ и $y = f_2(x)$, где $f_1(x) \leq f_2(x)$ на $[a, b]$, вычисляется по формуле:

$$S = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) dx.$$

Вывод формулы. 1. **Геометрический смысл интеграла.** Для неотрицательной функции $g(x) \geq 0$ интеграл $\int_a^b g(x) dx$ равен площади криволинейной трапеции под ее графиком.

2. **Сведение к неотрицательным функциям.** Если $f_1(x)$ может быть отрицательной, сдвинем всю фигуру вверх на достаточно большое число $M > 0$, чтобы обе функции стали неотрицательными:

$$g_1(x) = f_1(x) + M \geq 0, \quad g_2(x) = f_2(x) + M \geq 0.$$

Площадь фигуры при сдвиге не меняется.

3. **Вычисление площади.** Площадь S равна разности площадей криволинейных трапеций, ограниченных графиками $g_2(x)$ и $g_1(x)$:

$$S = S_{g_2} - S_{g_1} = \int_a^b g_2(x) dx - \int_a^b g_1(x) dx.$$

По свойству линейности интеграла:

$$S = \int_a^b (g_2(x) - g_1(x)) dx = \int_a^b ((f_2(x) + M) - (f_1(x) + M)) dx = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) dx.$$

Формула выведена.

2. Параметрическое задание

Теорема. Площадь криволинейной трапеции, ограниченной кривой, заданной параметрически $x = x(t)$, $y = y(t)$ при $t \in [\alpha, \beta]$, осью Ox и прямыми $x = a = x(\alpha)$, $x = b = x(\beta)$, вычисляется по формуле:

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} y(t)x'(t) dt.$$

(Предполагается, что $y(t) \geq 0$, $y \in C[\alpha, \beta]$, $x \in C^1[\alpha, \beta]$ и $x(t)$ монотонна).

Вывод формулы. Формула выводится из декартова аналога $S = \int_a^b y dx$ с помощью замены переменной в определенном интеграле. Выполним замену переменной $x = x(t)$:

- $y = y(t)$;
- $dx = x'(t) dt$;
- Пределы интегрирования по x от a до b заменяются на пределы по t от α до β .

Подставляя все в исходный интеграл, получаем:

$$S = \int_a^b y dx = \int_{\alpha}^{\beta} y(t)x'(t) dt.$$

Формула выведена. Для замкнутой кривой, обходимой против часовой стрелки, формула принимает вид $S = \oint y(t)x'(t)dt$.

Площадь фигуры в полярных координатах

Теорема. Площадь криволинейного сектора, ограниченного лучами $\varphi = \alpha$, $\varphi = \beta$ и кривой, заданной в полярных координатах уравнением $\rho = \rho(\varphi)$, где $\rho(\varphi)$ — непрерывная функция на $[\alpha, \beta]$, вычисляется по формуле:

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\varphi) d\varphi.$$

Вывод формулы (методом дифференциалов). 1. **Введение функции площади.** Рассмотрим площадь $S(\varphi)$ сектора, ограниченного лучами от α до текущего угла φ . Тогда $S(\alpha) = 0$, а искомая площадь равна $S(\beta)$. Наша цель — найти дифференциал dS .

2. **Оценка приращения площади.** Рассмотрим малое приращение угла $\Delta\varphi$. Соответствующее приращение площади $\Delta S = S(\varphi + \Delta\varphi) - S(\varphi)$ заключено между площадями двух круговых секторов с тем же углом $\Delta\varphi$:

- Сектора с минимальным радиусом $\rho_m = \min_{[\varphi, \varphi + \Delta\varphi]} \rho(\theta)$. Его площадь $\frac{1}{2} \rho_m^2 \Delta\varphi$.
- Сектора с максимальным радиусом $\rho_M = \max_{[\varphi, \varphi + \Delta\varphi]} \rho(\theta)$. Его площадь $\frac{1}{2} \rho_M^2 \Delta\varphi$.

Таким образом, получаем двойное неравенство:

$$\frac{1}{2} \rho_m^2 \Delta\varphi \leq \Delta S \leq \frac{1}{2} \rho_M^2 \Delta\varphi.$$

Разделим все части на $\Delta\varphi$:

$$\frac{1}{2} \rho_m^2 \leq \frac{\Delta S}{\Delta\varphi} \leq \frac{1}{2} \rho_M^2.$$

3. **Переход к пределу.** Устремим $\Delta\varphi \rightarrow 0$. В силу непрерывности функции $\rho(\varphi)$, оба значения ρ_m и ρ_M стремятся к $\rho(\varphi)$. По теореме о двух милиционерах, предел среднего выражения также существует и равен:

$$S'(\varphi) = \lim_{\Delta\varphi \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta\varphi} = \frac{1}{2} \rho^2(\varphi).$$

Отсюда дифференциал площади равен $dS = \frac{1}{2} \rho^2(\varphi) d\varphi$.

4. **Интегрирование.** Интегрируя полученное выражение для дифференциала от α до β , по формуле Ньютона-Лейбница находим полную площадь:

$$S = S(\beta) - S(\alpha) = \int_{\alpha}^{\beta} dS = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\varphi) d\varphi.$$

Вычисление объемов тел

1. Объем тела по площадям параллельных сечений

Теорема. Если тело заключено между плоскостями $x = a$ и $x = b$, и площадь его сечения плоскостью, перпендикулярной оси Ox в точке x , известна как непрерывная функция $S(x)$, то объем тела равен:

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$

Принцип вывода (принцип Кавальери). Объем тела рассматривается как "сумма" объемов бесконечно тонких слоев. Объем элементарного слоя в точке x с толщиной dx равен $dV = S(x)dx$. Интегрирование этого дифференциала по отрезку $[a, b]$ дает полный объем.

2. Объем тела вращения вокруг оси Ox

Теорема. Объем тела, образованного вращением криволинейной трапеции, ограниченной графиком $y = f(x) \geq 0$, осью Ox и прямыми $x = a, x = b$, вокруг оси Ox , равен:

$$V_{Ox} = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Вывод формулы. Этот случай является частным для метода параллельных сечений.

- **Сечение.** При вращении вокруг оси Ox сечение тела плоскостью, перпендикулярной оси Ox в точке x , представляет собой круг.
- **Радиус сечения.** Радиус этого круга равен значению функции в этой точке, $R = f(x)$.
- **Площадь сечения.** Площадь круга $S(x) = \pi R^2 = \pi f^2(x)$.

Подставляя эту площадь в общую формулу объема по сечениям, получаем:

$$V_{Ox} = \int_a^b S(x) dx = \int_a^b \pi f^2(x) dx = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Формула выведена.

3. Объем тела вращения вокруг оси Oy

Теорема. Объем тела, образованного вращением той же криволинейной трапеции вокруг оси Oy , равен:

$$V_{Oy} = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

Вывод формулы (метод цилиндрических оболочек). 1. **Элементарный объем.** Разобьем отрезок $[a, b]$ на малые части Δx . Прямоугольник с основанием $[x, x + \Delta x]$ и высотой $f(x)$ при вращении вокруг оси Oy образует цилиндрическую оболочку (трубку). 2. **Объем оболочки.** Объем этой оболочки можно приближенно считать равным площади ее боковой поверхности, умноженной на толщину:

$$\Delta V \approx (\text{длина окружности}) \cdot (\text{высота}) \cdot (\text{толщина}) = (2\pi x) \cdot f(x) \cdot \Delta x.$$

3. **Дифференциал и интеграл.** Отсюда дифференциал объема $dV = 2\pi x f(x) dx$. Интегрируя это выражение от a до b , получаем полную сумму объемов всех цилиндрических оболочек:

$$V_{Oy} = \int_a^b dV = \int_a^b 2\pi x f(x) dx = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

Длина дуги и спрямляемые кривые

1. Определения

- **Вписанная ломаная.** Для кривой γ , заданной вектор-функцией $\vec{r}(t)$ на $t \in [a, b]$, и разбиения $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$, вписанная ломаная — это линия, соединяющая точки $\vec{r}(t_0), \vec{r}(t_1), \dots, \vec{r}(t_n)$. Ее длина $L_P = \sum_{i=1}^n |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})|$.
- **Длина дуги кривой.** Длиной $L(\gamma)$ кривой γ называется точная верхняя грань (supremum) длин всех возможных вписанных в нее ломаных:

$$L(\gamma) = \sup_P \{L_P\}.$$

- **Спрямляемая кривая.** Кривая называется спрямляемой, если ее длина существует и конечна ($L(\gamma) < \infty$).

2. Достаточное условие спрямляемости (для гладких кривых)

Теорема. Всякая гладкая кривая γ , заданная вектор-функцией $\vec{r}(t)$ с непрерывной производной $\vec{r}'(t)$ на отрезке $[a, b]$, является спрямляемой, и ее длина вычисляется по формуле:

$$L(\gamma) = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{(x_1'(t))^2 + \dots + (x_m'(t))^2} dt.$$

Доказательство. Доказательство состоит в установлении равенства $L(\gamma) = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ путем доказательства двух неравенств.

а) Докажем, что $L(\gamma) \leq \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ и кривая спрямляема. Рассмотрим длину одного звена произвольной вписанной ломаной:

$$|\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})|.$$

По формуле Ньютона-Лейбница для вектор-функций:

$$\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1}) = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \vec{r}'(t) dt.$$

Используя свойство оценки модуля интеграла от вектор-функции $|\int \vec{g}(t) dt| \leq \int |\vec{g}(t)| dt$, получаем:

$$|\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})| = \left| \int_{t_{i-1}}^{t_i} \vec{r}'(t) dt \right| \leq \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\vec{r}'(t)| dt.$$

Суммируя эти неравенства по всем звеньям ломаной от $i = 1$ до n :

$$L_P = \sum_{i=1}^n |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})| \leq \sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} |\vec{r}'(t)| dt = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt.$$

Таким образом, длина любой вписанной ломаной ограничена сверху величиной интеграла. Так как $\vec{r}'(t)$ непрерывна, то и $|\vec{r}'(t)|$ непрерывна, и интеграл конечен. Следовательно, множество длин $\{L_P\}$ ограничено сверху, а значит, существует его конечная точная верхняя грань $L(\gamma)$. Это доказывает, что кривая спрямляема и

$$L(\gamma) = \sup_P L_P \leq \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt.$$

б) Докажем, что $\int_a^b |\vec{r}'(t)| dt \leq L(\gamma)$. Интеграл $\int_a^b |\vec{r}'(t)| dt$ является пределом римановых сумм $\sum_{i=1}^n |\vec{r}'(\xi_i)| \Delta t_i$ при $\lambda(P) \rightarrow 0$. С другой стороны, длина звена ломаной $|\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})|$ по теореме Лагранжа (для каждой компоненты вектора) может быть представлена как $|\vec{r}'(\xi_i)| \Delta t_i$ для некоторого набора точек ξ_i . Для гладких кривых при $\Delta t_i \rightarrow 0$ эти величины становятся эквивалентными:

$$|\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})| \approx |\vec{r}'(\xi_i)| \Delta t_i.$$

В пределе при $\lambda(P) \rightarrow 0$ сумма длин звеньев ломаной и риманова сумма для интеграла стремятся к одному и тому же значению. Это интуитивно означает, что интеграл не может быть больше, чем точная верхняя грань длин ломаных. Строгое доказательство использует равномерную непрерывность $\vec{r}'(t)$ и показывает, что для любого $\varepsilon > 0$ можно подобрать такое разбиение, что

$$\int_a^b |\vec{r}'(t)| dt \leq L_P + \varepsilon \leq L(\gamma) + \varepsilon.$$

Ввиду произвольности ε , получаем $\int_a^b |\vec{r}'(t)| dt \leq L(\gamma)$.

1. Определения

- **Вписанная ломаная.** Для кривой γ , заданной вектор-функцией $\vec{r}(t)$ на $t \in [a, b]$, и разбиения $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$, вписанная ломаная — это линия, соединяющая точки $\vec{r}(t_0), \vec{r}(t_1), \dots, \vec{r}(t_n)$. Ее длина $L_P = \sum_{i=1}^n |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})|$.
- **Длина дуги кривой.** Длиной $L(\gamma)$ кривой γ называется точная верхняя грань (supremum) длин всех возможных вписанных в нее ломаных:

$$L(\gamma) = \sup_P \{L_P\}.$$

- **Спрямолинейная кривая.** Кривая называется спрямолинейной, если ее длина существует и конечна ($L(\gamma) < \infty$).

Вычисление длины дуги кривой

Все формулы для вычисления длины дуги являются следствиями общей формулы для длины гладкой кривой, заданной вектор-функцией $\vec{r}(t)$ на $t \in [\alpha, \beta]$:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} |\vec{r}'(t)| dt = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x_1'(t))^2 + \dots + (x_m'(t))^2} dt.$$

1. Параметрическое задание в декартовых координатах

Формула. Длина плоской кривой, заданной параметрически $x = x(t)$, $y = y(t)$ при $t \in [\alpha, \beta]$, равна:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

Вывод. Эта формула является прямым следствием общей формулы для случая двумерного пространства ($m = 2$). Вектор-функция имеет вид $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$, а ее производная $\vec{r}'(t) = (x'(t), y'(t))$. Модуль производной равен $|\vec{r}'(t)| = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}$, что и дает искомую формулу.

2. Явное задание в декартовых координатах

Формула. Длина графика функции $y = f(x)$ при $x \in [a, b]$ равна:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Вывод. Явное задание $y = f(x)$ можно рассматривать как частный случай параметрического, где в качестве параметра выступает сама переменная x . Положим $x = t$, тогда $y = f(t)$, и параметр t изменяется на отрезке $[a, b]$. Находим производные по параметру t :

$$x'(t) = (t)' = 1, \quad y'(t) = f'(t).$$

Подставляем эти производные в формулу для параметрически заданной кривой:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(t))^2} dt.$$

Заменяя переменную интегрирования t обратно на x , получаем требуемую формулу.

3. Полярная система координат

Формула. Длина кривой, заданной в полярных координатах уравнением $\rho = \rho(\varphi)$ при $\varphi \in [\alpha, \beta]$, равна:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(\rho(\varphi))^2 + (\rho'(\varphi))^2} d\varphi.$$

Вывод. Чтобы использовать формулу для параметрической кривой, перейдем от полярных координат к декартовым, считая полярный угол φ параметром.

$$x(\varphi) = \rho(\varphi) \cos \varphi, \quad y(\varphi) = \rho(\varphi) \sin \varphi.$$

Найдем производные $x'(\varphi)$ и $y'(\varphi)$ по правилу произведения:

$$x'(\varphi) = \rho'(\varphi) \cos \varphi - \rho(\varphi) \sin \varphi,$$

$$y'(\varphi) = \rho'(\varphi) \sin \varphi + \rho(\varphi) \cos \varphi.$$

Теперь найдем сумму квадратов этих производных:

$$\begin{aligned} (x')^2 + (y')^2 &= (\rho' \cos \varphi - \rho \sin \varphi)^2 + (\rho' \sin \varphi + \rho \cos \varphi)^2 \\ &= (\rho')^2 \cos^2 \varphi - 2\rho\rho' \cos \varphi \sin \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi \\ &\quad + (\rho')^2 \sin^2 \varphi + 2\rho\rho' \sin \varphi \cos \varphi + \rho^2 \cos^2 \varphi \\ &= (\rho')^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + \rho^2 (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) \\ &= (\rho'(\varphi))^2 + (\rho(\varphi))^2. \end{aligned}$$

Подставляя это выражение под корень в формулу для параметрической кривой (где роль параметра t играет φ), получаем итоговую формулу.

Кривизна кривой

1. Определение и геометрический смысл

Геометрический смысл. Кривизна характеризует скорость изменения направления касательной к кривой по мере движения вдоль этой кривой.

Определение. Пусть $\Delta\theta$ — угол между касательными в точках M_0 и M (угол смежности), а Δs — длина дуги M_0M . **Кривизной** кривой в точке M_0 называется предел отношения угла смежности к длине дуги, когда точка M стремится к M_0 вдоль кривой:

$$k = \lim_{M \rightarrow M_0} \frac{\Delta\theta}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta s} = \frac{d\theta}{ds}.$$

Таким образом, кривизна — это скорость поворота касательной относительно длины дуги.

2. Формулы для вычисления кривизны

Все формулы выводятся из общей формулы для кривой, заданной вектор-функцией $\vec{r}(t)$:

$$k(t) = \frac{|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)|}{|\vec{r}'(t)|^3}.$$

а) Плоская кривая, заданная параметрически. Формула. Для кривой $x = x(t)$, $y = y(t)$:

$$k(t) = \frac{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|}{((x'(t))^2 + (y'(t))^2)^{3/2}}.$$

Вывод. Рассмотрим плоскую кривую как кривую в пространстве, лежащую в плоскости $z = 0$. Тогда $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), 0)$. Находим производные:

$$\vec{r}'(t) = (x'(t), y'(t), 0), \quad \vec{r}''(t) = (x''(t), y''(t), 0).$$

Вычисляем их векторное произведение:

$$\vec{r}' \times \vec{r}'' = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x' & y' & 0 \\ x'' & y'' & 0 \end{vmatrix} = \vec{k}(x'y'' - y'x'').$$

Модуль этого вектора равен $|\vec{r}' \times \vec{r}''| = |x'y'' - y'x''|$. Модуль вектора скорости $|\vec{r}'| = \sqrt{(x')^2 + (y')^2}$. Подставляя эти выражения в общую формулу, получаем искомый результат.

б) Кривизна графика функции. Формула. Для кривой, заданной уравнением $y = f(x)$:

$$k(x) = \frac{|f''(x)|}{(1 + (f'(x))^2)^{3/2}}.$$

Вывод. Рассматриваем явное задание как частный случай параметрического, где параметром является сама переменная x . Положим $t = x$. Тогда параметризация имеет вид:

$$x(t) = t, \quad y(t) = f(t).$$

Находим производные по параметру t :

- $x'(t) = 1, \quad x''(t) = 0.$
- $y'(t) = f'(t), \quad y''(t) = f''(t).$

Подставляем эти производные в формулу для параметрической кривой:

$$k(t) = \frac{|1 \cdot f''(t) - f'(t) \cdot 0|}{((1)^2 + (f'(t))^2)^{3/2}} = \frac{|f''(t)|}{(1 + (f'(t))^2)^{3/2}}.$$

Заменяя параметр t обратно на x , получаем итоговую формулу.

Характеристики кривизны: радиус, центр, круг кривизны, эволюта

1. Основные определения

- **Радиус кривизны (R):** Величина, обратная кривизне: $R = 1/k$. Характеризует радиус окружности, наилучшим образом приближающей кривую в данной точке.
- **Центр кривизны (C_0):** Точка, расположенная на нормали к кривой в точке M_0 , на расстоянии радиуса кривизны R от нее, в сторону вогнутости кривой.
- **Круг (окружность) кривизны:** Окружность с центром в центре кривизны и радиусом, равным радиусу кривизны.
- **Эволюта:** Геометрическое место центров кривизны данной кривой.
- **Эвольвента (развертка):** Кривая, для которой данная кривая является эволютой.

2. Геометрический смысл круга кривизны

Теорема. Окружность кривизны — это единственная окружность, которая имеет с кривой в данной точке касание второго порядка.

Доказательство (идея). Касание второго порядка между кривыми $y = f(x)$ и $y = g(x)$ в точке x_0 означает, что $f(x_0) = g(x_0)$, $f'(x_0) = g'(x_0)$ и $f''(x_0) = g''(x_0)$.

- Равенство значений и первых производных означает, что у кривой и окружности кривизны общая точка и общая касательная.
- Равенство вторых производных означает, что у них одинаковая выпуклость/вогнутость.
- Из формулы кривизны $k = |y''|/(1 + (y')^2)^{3/2}$ следует, что при равенстве y' , y'' кривизны также совпадают.

Таким образом, окружность кривизны наилучшим образом "прилегает" к кривой, имея с ней общую точку, касательную и кривизну. Единственность следует из того, что эти три условия однозначно определяют окружность.

3. Координаты центра кривизны

Теорема. Координаты (ξ, η) центра кривизны для кривой $y = f(x)$ в точке (x_0, y_0) вычисляются по формулам:

$$\xi = x_0 - f'(x_0) \frac{1 + (f'(x_0))^2}{f''(x_0)}, \quad \eta = y_0 + \frac{1 + (f'(x_0))^2}{f''(x_0)}.$$

Вывод формул. 1. **Уравнение нормали.** Центр кривизны (ξ, η) лежит на нормали к кривой в точке (x_0, y_0) . Уравнение нормали:

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0).$$

Координаты (ξ, η) удовлетворяют этому уравнению: $\eta - y_0 = -\frac{1}{f'(\xi)}(\xi - x_0)$. (1)

2. **Расстояние до центра.** Расстояние между точкой на кривой (x_0, y_0) и центром кривизны (ξ, η) равно радиусу кривизны $R = 1/k$:

$$(\xi - x_0)^2 + (\eta - y_0)^2 = R^2 = \left(\frac{(1 + (f')^2)^{3/2}}{|f''|} \right)^2.$$

3. **Решение системы.** Из уравнения нормали (1) выразим $\xi - x_0 = -f'(\xi)(\eta - y_0)$ и подставим в уравнение расстояния:

$$\begin{aligned} (-f'(\eta - y_0))^2 + (\eta - y_0)^2 &= R^2 \implies (\eta - y_0)^2(1 + (f')^2) = R^2. \\ |\eta - y_0| \sqrt{1 + (f')^2} &= R = \frac{(1 + (f')^2)^{3/2}}{|f''|} \implies |\eta - y_0| = \frac{1 + (f')^2}{|f''|}. \end{aligned}$$

4. Раскрытие модуля. Центр кривизны лежит в стороне вогнутости. Если $f''(x_0) > 0$ (вогнутость вверх), то $\eta > y_0$, и модуль раскрывается со знаком "+". Если $f''(x_0) < 0$ (вогнутость вниз), то $\eta < y_0$, и модуль также раскрывается так, что $\eta - y_0$ имеет знак, противоположный f'' . В обоих случаях получаем:

$$\eta - y_0 = \frac{1 + (f')^2}{f''}.$$

Подставляя это в выражение для $\xi - x_0$, находим вторую координату.

4. Механический способ построения эвольвенты

Эвольвента (развертка) кривой Γ может быть построена следующим образом: Представим, что на контур кривой Γ (эволюты) намотана нерастяжимая нить. Если начать разматывать эту нить, держа ее в натяжении, то конец нити опишет кривую, которая и является эвольвентой для Γ . При этом разматываемая нить всегда будет касательной к эволюте (кривой Γ) и нормалью к эвольвенте.

Несобственные интегралы I рода и признаки сравнения

1. Определение

Пусть функция $f(x)$ определена на $[a, +\infty)$ и интегрируема на любом конечном отрезке $[a, b] \subset [a, +\infty)$. **Несобственным интегралом первого рода** от функции $f(x)$ по промежутку $[a, +\infty)$ называется предел:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

- Если этот предел существует и конечен, говорят, что интеграл **сходится**.
- В противном случае говорят, что интеграл **расходится**.

Аналогично определяются интегралы по $(-\infty, b]$ и $(-\infty, +\infty)$.

2. Признаки сравнения для знакоположительных функций

а) Признак сравнения (основной). Теорема. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на любом $[a, b]$ и для всех x , начиная с некоторого $c \geq a$, выполняется неравенство $0 \leq f(x) \leq g(x)$. Тогда:

1. Если $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ сходится, то сходится и $\int_a^{+\infty} f(x) dx$.
2. Если $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ расходится, то расходится и $\int_a^{+\infty} g(x) dx$.

Доказательство (пункта 1). Рассмотрим функцию $F(b) = \int_c^b f(x) dx$. Так как $f(x) \geq 0$, функция $F(b)$ монотонно не убывает при увеличении b . Из сходимости $\int_c^{+\infty} g(x) dx$ следует, что $\exists M = \int_c^{+\infty} g(x) dx < \infty$. По свойству монотонности определенного интеграла, для любого $b > c$:

$$F(b) = \int_c^b f(x) dx \leq \int_c^b g(x) dx \leq \int_c^{+\infty} g(x) dx = M.$$

Таким образом, $F(b)$ — монотонно не убывающая и ограниченная сверху функция. По теореме Вейерштрасса, она имеет конечный предел при $b \rightarrow +\infty$. Это означает, что интеграл $\int_c^{+\infty} f(x) dx$ сходится. Сходимость исходного интеграла $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ следует из свойства аддитивности.

б) Предельный признак сравнения. Теорема. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ положительны для $x \geq a$ и существует конечный и ненулевой предел их отношения:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda, \quad \text{где } 0 < \lambda < \infty.$$

Тогда несобственные интегралы $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ и $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Из определения предела следует, что $\forall \varepsilon > 0$ (возьмем $\varepsilon < \lambda$) $\exists d > a$ такое, что $\forall x > d$:

$$\lambda - \varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} < \lambda + \varepsilon.$$

Поскольку $g(x) > 0$, это неравенство можно переписать как:

$$(\lambda - \varepsilon)g(x) < f(x) < (\lambda + \varepsilon)g(x).$$

- Если $\int g(x) dx$ сходится, то по свойству линейности сходится и $\int (\lambda + \varepsilon)g(x) dx$. Тогда по основному признаку сравнения (правая часть неравенства) сходится и $\int f(x) dx$.
- Если $\int f(x) dx$ сходится, то по основному признаку сравнения (левая часть неравенства) сходится и $\int (\lambda - \varepsilon)g(x) dx$. Так как $\lambda - \varepsilon > 0$, по свойству линейности сходится и $\int g(x) dx$.

Несобственные интегралы II рода (от неограниченных функций)

1. Определение

Пусть функция $f(x)$ определена на полуинтервале $[a, b)$, интегрируема на любом отрезке $[a, \eta] \subset [a, b)$ и не ограничена в любой левой окрестности точки b (т.е. $x = b$ — "особая точка"). **Несобственным интегралом второго рода** от функции $f(x)$ называется предел:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow b^-} \int_a^\eta f(x) dx.$$

- Если предел существует и конечен, интеграл **сходится**.
- В противном случае — **расходится**.

Аналогично определяется интеграл, если особая точка — левый конец a (предел $\xi \rightarrow a^+$) или внутренняя точка c (интеграл разбивается на два: $\int_a^c + \int_c^b$).

2. Сведение несобственного интеграла II рода к I роду

Любой несобственный интеграл от неограниченной функции можно свести к интегралу по бесконечному промежутку с помощью замены переменной. Рассмотрим $\int_a^b f(x) dx$ с особенностью в точке b . Сделаем замену:

$$x = b - \frac{1}{z}, \quad dx = \frac{1}{z^2} dz.$$

- Когда $x \rightarrow b^-$, то $\frac{1}{z} \rightarrow 0^+$, следовательно $z \rightarrow +\infty$.
- Когда $x = a$, то $a = b - \frac{1}{z} \implies z = \frac{1}{b-a}$.

Подставляя в интеграл, получаем:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{1/(b-a)}^{+\infty} f\left(b - \frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2} dz.$$

Таким образом, интеграл II рода свелся к интегралу I рода. Это преобразование позволяет перенести все теоремы и признаки сходимости с интегралов I рода на интегралы II рода.

3. Признаки сходимости для интегралов II рода

Признаки полностью аналогичны признакам для интегралов I рода благодаря возможности сведения одного типа к другому.

Пусть $f(x), g(x) \geq 0$ на $[a, b)$ и имеют особенность в точке b .

а) Признак сравнения. Если $\forall x \in [a, b)$ выполняется $f(x) \leq g(x)$, то:

- Из сходимости $\int_a^b g(x) dx \implies$ сходится $\int_a^b f(x) dx$.
- Из расходимости $\int_a^b f(x) dx \implies$ расходится $\int_a^b g(x) dx$.

б) Предельный признак сравнения. Если существует предел $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$, где $0 < \lambda < \infty$, то интегралы $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b g(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Эталонный интеграл. В качестве эталона для сравнения часто используется интеграл:

$$\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^s}.$$

Он **сходится** при $s < 1$ и **расходится** при $s \geq 1$.

Свойства несобственных интегралов I рода

Все свойства несобственных интегралов получаются путем предельного перехода из соответствующих свойств определенных интегралов.

1. Основные свойства (без вывода)

- **Линейность.** Если $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ и $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ сходятся, то

$$\int_a^{+\infty} (\lambda f(x) + \mu g(x))dx = \lambda \int_a^{+\infty} f(x)dx + \mu \int_a^{+\infty} g(x)dx.$$

- **Аддитивность.** Для любого $c > a$, интеграл $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ сходится тогда и только тогда, когда сходится $\int_c^{+\infty} f(x)dx$. При этом

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx.$$

2. Формула Ньютона-Лейбница

Теорема. Если $f(x)$ непрерывна на $[a, +\infty)$ и $F(x)$ — ее первообразная, то

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} F(b) - F(a) \quad (\text{при условии, что предел существует}).$$

Вывод. По определению несобственного интеграла и формуле Ньютона-Лейбница для определенного интеграла:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(\int_a^b f(x)dx \right) = \lim_{b \rightarrow +\infty} (F(b) - F(a)).$$

Поскольку $F(a)$ — константа, ее можно вынести за знак предела:

$$= \left(\lim_{b \rightarrow +\infty} F(b) \right) - F(a).$$

Это выражение кратко записывают как $F(x)|_a^{+\infty}$.

3. Интегрирование по частям

Теорема. Если $u, v \in C^1[a, +\infty)$ и существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow +\infty} (u(x)v(x))$, то интегралы $\int_a^{+\infty} u'v dx$ и $\int_a^{+\infty} uv' dx$ сходятся или расходятся одновременно. В случае сходимости:

$$\int_a^{+\infty} u(x)v'(x)dx = u(x)v(x)|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} u'(x)v(x)dx.$$

Вывод. Применим формулу интегрирования по частям для определенного интеграла на отрезке $[a, b]$:

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = u(x)v(x)|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx = u(b)v(b) - u(a)v(a) - \int_a^b u'(x)v(x)dx.$$

Теперь перейдем к пределу при $b \rightarrow +\infty$ в обеих частях равенства. По определению несобственного интеграла и с учетом существования предела $\lim_{b \rightarrow +\infty} u(b)v(b)$, получаем искомую формулу.

4. Замена переменной

Теорема. Пусть $f(x)$ непрерывна на $[a, +\infty)$, а функция $x = \varphi(t)$ непрерывно дифференцируема и строго монотонна на $[\alpha, \beta)$, причем $\varphi(\alpha) = a$ и $\lim_{t \rightarrow \beta-} \varphi(t) = +\infty$. Тогда

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

Вывод. Применим формулу замены переменной для определенного интеграла на отрезке $[a, b]$, где $b = \varphi(\eta)$ для некоторого $\eta \in (\alpha, \beta)$:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^{\varphi(\eta)} f(x)dx = \int_\alpha^\eta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

Устремим $b \rightarrow +\infty$. В силу условий теоремы, это эквивалентно тому, что $\eta \rightarrow \beta^-$. Переходя к пределу в обеих частях равенства, получаем:

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx = \lim_{\eta \rightarrow \beta^-} \int_\alpha^\eta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

По определению, это и есть доказываемое равенство.

Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла

1. Определения

Рассмотрим несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ от знакопеременной функции. Для исследования его сходимости также рассматривают интеграл от модуля функции, $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$.

- Интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ называется **абсолютно сходящимся**, если сходится интеграл от его модуля $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$.
- Интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ называется **условно сходящимся**, если он сам сходится, а интеграл от его модуля $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ расходится.

2. Теорема об абсолютной сходимости

Теорема. Если несобственный интеграл сходится абсолютно, то он сходится и в обычном смысле.

$$\text{Сходится } \int_a^{+\infty} |f(x)| dx \implies \text{Сходится } \int_a^{+\infty} f(x) dx.$$

Доказательство. Идея доказательства — свести вопрос о сходимости знакопеременного интеграла к вопросу о сходимости знакоположительного, для которого работают признаки сравнения.

1. **Вспомогательное неравенство.** Для любого действительного числа y справедливо неравенство $-|y| \leq y \leq |y|$. Применим его к функции $f(x)$:

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|.$$

Прибавим ко всем частям $|f(x)|$:

$$0 \leq f(x) + |f(x)| \leq 2|f(x)|.$$

2. **Применение признака сравнения.** Рассмотрим вспомогательную неотрицательную функцию $g(x) = f(x) + |f(x)|$. По условию теоремы, интеграл $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ сходится. По свойству линейности, сходится и интеграл $\int_a^{+\infty} 2|f(x)| dx$. Так как $0 \leq g(x) \leq 2|f(x)|$, по признаку сравнения для знакоположительных функций, интеграл от $g(x)$ также сходится:

$$\int_a^{+\infty} g(x) dx = \int_a^{+\infty} (f(x) + |f(x)|) dx \text{ сходится.}$$

3. **Завершение доказательства.** Представим исходную функцию $f(x)$ как разность двух функций, интегралы от которых сходятся:

$$f(x) = (f(x) + |f(x)|) - |f(x)| = g(x) - |f(x)|.$$

Интегрируем обе части:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} g(x) dx - \int_a^{+\infty} |f(x)| dx.$$

Поскольку оба интеграла в правой части сходятся (первый — по доказанному в п.2, второй — по условию теоремы), их разность также является конечным числом. Следовательно, интеграл в левой части сходится.

Числовые ряды: основные понятия и свойства

1. Определения и базовые теоремы

Определения. Числовым рядом называется выражение вида $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots$.

- $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ — n -ая **частичная сумма** ряда.
- Ряд **сходится**, если существует конечный предел последовательности его частичных сумм: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.
- Число S называется **суммой ряда**. Если предел не существует или бесконечен, ряд **расходится**.

Теорема об остатке ряда. Если ряд $\sum a_n$ сходится к сумме S , то его остаток $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ также сходится, и его сумма равна $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$.

Доказательство. Остаток ряда можно представить как $R_n = S - S_n$. Поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S - S_n) = S - S = 0.$$

Необходимый признак сходимости. Если ряд $\sum a_n$ сходится, то предел его общего члена равен нулю: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Доказательство. Общий член ряда можно представить как $a_n = S_n - S_{n-1}$. Если ряд сходится, то $\lim S_n = \lim S_{n-1} = S$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0.$$

2. Свойства сходящихся рядов

Линейные свойства. Если ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ сходятся, то для любых чисел $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ряд $\sum (\lambda a_n + \mu b_n)$ также сходится, и

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n) = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

(Свойство следует из линейности предела для частичных сумм).

Критерий Коши. Ряд $\sum a_n$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n > N \quad \forall p \geq 1: \quad |a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon.$$

(Это критерий Коши для последовательности частичных сумм $\{S_n\}$, так как выражение в модуле равно $|S_{n+p} - S_n|$).

3. Перестановка и группировка членов ряда

Сочетательное свойство (Группировка). Если ряд $\sum a_n$ сходится, то в нем можно произвольно расставлять скобки (группировать члены), и новый ряд будет сходиться к той же сумме.

Переместительное свойство (Перестановка).

- Если ряд $\sum a_n$ сходится **абсолютно** (т.е. сходится ряд $\sum |a_n|$), то любой ряд, полученный из него перестановкой членов, также сходится абсолютно и к той же сумме.
- **Теорема Римана.** Если ряд $\sum a_n$ сходится **условно** (сходится сам, но ряд из модулей расходится), то путем перестановки его членов можно получить ряд, сходящийся к любому наперед заданному числу, а также расходящийся ряд.

4. Умножение рядов

Определение (Произведение Коши). Произведением рядов $\sum a_n$ и $\sum b_n$ по Коши называется ряд $\sum c_n$, где

$$c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1 = \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k+1}.$$

Теорема Коши (об умножении рядов). Если ряд $\sum a_n$ сходится абсолютно к сумме A , а ряд $\sum b_n$ сходится (не обязательно абсолютно) к сумме B , то их произведение по Коши $\sum c_n$ сходится к сумме $C = A \cdot B$. (Утверждение также верно, если оба ряда сходятся условно, но это более сильная теорема Абеля).

Знакоположительные ряды и признаки их сходимости

1. Критерий сходимости знакоположительного ряда

Определение. Ряд $\sum a_n$ называется знакоположительным, если $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq 0$.

Теорема. Знакоположительный ряд сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм $\{S_n\}$ ограничена сверху.

Доказательство. Последовательность частичных сумм $S_n = a_1 + \dots + a_n$ для знакоположительного ряда является монотонно не убывающей, так как $S_{n+1} - S_n = a_{n+1} \geq 0$.

($\Rightarrow$) Если ряд сходится, то $\lim S_n = S < \infty$. Любая сходящаяся последовательность ограничена, значит, $\{S_n\}$ ограничена сверху.

($\Leftarrow$) Если $\{S_n\}$ монотонно не убывает и ограничена сверху, то по теореме Вейерштрасса она имеет конечный предел. Это означает, что ряд сходится.

2. Признаки сходимости

а) Признак Даламбера (признак по отношению). **Теорема.** Пусть для знакоположительного ряда $\sum a_n$ существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q.$$

Тогда: 1) если $q < 1$, ряд сходится; 2) если $q > 1$, ряд расходится.

Доказательство. 1. **Если $q < 1$.** Выберем число q' такое, что $q < q' < 1$. Из определения предела следует, что $\exists N : \forall n > N \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} < q'$. Отсюда $a_{N+1} < a_N q'$, $a_{N+2} < a_{N+1} q' < a_N (q')^2$, и в общем $a_{N+k} < a_N (q')^k$. Остаток ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_{N+k}$ мажорируется (сравнивается сверху) сходящимся геометрическим рядом $\sum_{k=1}^{\infty} a_N (q')^k$ (т.к. $q' < 1$). Следовательно, по признаку сравнения, ряд сходится.

2. **Если $q > 1$.** Тогда $\exists N : \forall n > N \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, то есть $a_{n+1} > a_n$. Последовательность $\{a_n\}$ возрастает, начиная с номера N , и не может стремиться к нулю. Не выполнен необходимый признак сходимости, следовательно, ряд расходится.

б) Радиальный признак Коши (признак по корню). **Теорема.** Пусть для знакоположительного ряда $\sum a_n$ существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q.$$

Тогда: 1) если $q < 1$, ряд сходится; 2) если $q > 1$, ряд расходится.

Доказательство. 1. **Если $q < 1$.** Выберем q' такое, что $q < q' < 1$. Тогда $\exists N : \forall n > N \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} < q'$, откуда $a_n < (q')^n$. Ряд $\sum a_n$ мажорируется сходящимся геометрическим рядом $\sum (q')^n$. Следовательно, он сходится.

2. **Если $q > 1$.** Тогда $\exists N : \forall n > N \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} > 1$, откуда $a_n > 1$. Не выполнен необходимый признак сходимости ($\lim a_n \neq 0$), следовательно, ряд расходится.

в) Интегральный признак Коши-Маклорена. **Теорема.** Пусть $f(x)$ — непрерывная, положительная и монотонно невозрастающая функция на $[1, +\infty)$, и $a_n = f(n)$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и несобственный интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. В силу монотонности $f(x)$, для любого $k \geq 1$ на отрезке $[k, k+1]$ справедливо неравенство:

$$f(k+1) \leq f(x) \leq f(k).$$

Интегрируя это неравенство по отрезку $[k, k+1]$, получаем:

$$\int_k^{k+1} f(k+1) dx \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq \int_k^{k+1} f(k) dx$$

$$a_{k+1} \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq a_k.$$

Суммируя эти неравенства по k от 1 до $n - 1$:

$$\sum_{k=1}^{n-1} a_{k+1} \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} a_k.$$

$$S_n - a_1 \leq \int_1^n f(x) dx \leq S_{n-1}.$$

Из этого двойного неравенства видно, что последовательность частичных сумм $\{S_n\}$ ограничена тогда и только тогда, когда ограничена последовательность значений интеграла $F(n) = \int_1^n f(x) dx$. А это и есть условие сходимости ряда и несобственного интеграла соответственно.

Сходимость произвольных числовых рядов

1. Абсолютная и условная сходимость

- Ряд $\sum a_n$ называется **абсолютно сходящимся**, если сходится ряд из модулей его членов $\sum |a_n|$.
- Ряд $\sum a_n$ называется **условно сходящимся**, если он сходится, а ряд $\sum |a_n|$ расходится.

Теорема. Всякий абсолютно сходящийся ряд сходится.

Доказательство. Сходимость $\sum |a_n|$ по критерию Коши означает:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n > N, p \geq 1: \quad |a_{n+1}| + \dots + |a_{n+p}| < \varepsilon.$$

Используя неравенство треугольника, получаем:

$$|a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| \leq |a_{n+1}| + \dots + |a_{n+p}| < \varepsilon.$$

Это означает, что для ряда $\sum a_n$ также выполнен критерий Коши, следовательно, он сходится.

2. Признак Лейбница (для знакочередующихся рядов)

Теорема. Знакочередующийся ряд $\sum (-1)^{n+1} a_n$, где $a_n > 0$, сходится, если выполнены два условия:

- Последовательность $\{a_n\}$ монотонно не возрастает: $a_{n+1} \leq a_n$.
- Общий член стремится к нулю: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Доказательство. Рассмотрим последовательности четных и нечетных частичных сумм.

- $S_{2k} = (a_1 - a_2) + \dots + (a_{2k-1} - a_{2k})$. Так как $a_{n+1} \leq a_n$, все скобки неотрицательны, поэтому $\{S_{2k}\}$ монотонно не убывает.
- $S_{2k} = a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - (a_{2k-2} - a_{2k-1}) - a_{2k} \leq a_1$. Последовательность $\{S_{2k}\}$ ограничена сверху.

Как монотонная и ограниченная, последовательность $\{S_{2k}\}$ имеет конечный предел S . Для нечетных сумм: $S_{2k+1} = S_{2k} + a_{2k+1}$.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k} + \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = S + 0 = S.$$

Поскольку обе подпоследовательности частичных сумм сходятся к одному и тому же пределу S , весь ряд сходится.

3. Признаки Абеля и Дирихле

Оба признака доказываются с помощью **преобразования Абеля**, которое является аналогом интегрирования по частям для сумм.

Лемма (Преобразование Абеля). Пусть $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$. Тогда для любых $p \geq 1$:

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k = A_{n+p} b_{n+p} - A_n b_{n+1} - \sum_{k=n+1}^{n+p-1} A_k (b_{k+1} - b_k).$$

Признак Дирихле. Ряд $\sum a_n b_n$ сходится, если:

- Последовательность частичных сумм $\{A_n\}$ ряда $\sum a_n$ ограничена (т.е. $\exists M: |A_n| \leq M$).
- Последовательность $\{b_n\}$ монотонно стремится к нулю.

Доказательство. Используем критерий Коши. Оценим модуль правой части преобразования Абеля:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq |A_{n+p}| |b_{n+p}| + |A_n| |b_{n+1}| + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} |A_k| |b_{k+1} - b_k|.$$

Используя условия $|A_k| \leq M$ и монотонность b_n :

$$\leq M |b_{n+p}| + M |b_{n+1}| + M \sum_{k=n+1}^{n+p-1} |b_{k+1} - b_k| = M (|b_{n+p}| + |b_{n+1}| + |b_{n+p} - b_{n+1}|).$$

Так как $\lim b_n = 0$, то $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N$ такое, что для $n > N$ правая часть будет меньше ε . Критерий Коши выполнен.

Признак Абеля. Ряд $\sum a_n b_n$ сходится, если:

1. Ряд $\sum a_n$ сходится.
2. Последовательность $\{b_n\}$ монотонна и ограничена.

Доказательство. Так как $\{b_n\}$ монотонна и ограничена, она имеет конечный предел $\lim b_n = L$. Рассмотрим вспомогательную последовательность $c_n = b_n - L$. Она монотонно стремится к нулю. Представим наш ряд: $\sum a_n b_n = \sum a_n (c_n + L) = \sum a_n c_n + L \sum a_n$.

- Ряд $L \sum a_n$ сходится, так как $\sum a_n$ сходится по условию.
- Ряд $\sum a_n c_n$ сходится по признаку Дирихле, так как ряд $\sum a_n$ сходится (значит, его частичные суммы ограничены), а $\{c_n\}$ монотонно стремится к нулю.

Сумма двух сходящихся рядов есть сходящийся ряд.

Открытые, замкнутые и хаусдорфовы множества в $\mathbb{R}^n$

1. Определения

- **ε -окрестность** точки $a \in \mathbb{R}^n$ — это открытый шар радиуса ε с центром в a :

$$U_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| < \varepsilon\}.$$

- **Внутренняя точка.** Точка a называется внутренней для множества $E \subseteq \mathbb{R}^n$, если $\exists \varepsilon > 0$ такое, что вся ε -окрестность точки a целиком содержится в E : $U_\varepsilon(a) \subset E$.
- **Открытое множество.** Множество E называется открытым, если каждая его точка является внутренней. (Иными словами, $\forall a \in E \quad \exists \varepsilon > 0 : U_\varepsilon(a) \subset E$).
- **Замкнутое множество.** Множество F называется замкнутым, если его дополнение $\mathbb{R}^n \setminus F$ является открытым множеством.

2. Хаусдорфовость пространства $\mathbb{R}^n$

Определение. Топологическое пространство называется **хаусдорфовым** (или **отделимым**), если для любых двух различных точек этого пространства существуют непересекающиеся открытые окрестности.

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n, x \neq y \quad \exists U, V \text{ — открытые множества : } x \in U, y \in V \text{ и } U \cap V = \emptyset.$$

Теорема. Пространство $\mathbb{R}^n$ с топологией, порожденной открытыми шарами, является хаусдорфовым.

Доказательство. Пусть $x, y \in \mathbb{R}^n$ — две произвольные различные точки, $x \neq y$. 1. **Выбор радиуса.** Расстояние между точками $|x - y|$ положительно. Выберем радиус окрестностей r , равный половине этого расстояния:

$$r = \frac{1}{2}|x - y| > 0.$$

2. **Построение окрестностей.** Рассмотрим два открытых шара (окрестности) с таким радиусом:

$$U = U_r(x) = \{z \in \mathbb{R}^n : |z - x| < r\},$$

$$V = U_r(y) = \{w \in \mathbb{R}^n : |w - y| < r\}.$$

По определению, U и V — открытые множества, причем $x \in U$ и $y \in V$.

3. **Доказательство непересечения.** Докажем, что $U \cap V = \emptyset$ методом от противного. Предположим, что существует точка p , принадлежащая обоим множествам: $p \in U \cap V$. Тогда одновременно выполняются два неравенства:

$$|p - x| < r \quad \text{и} \quad |p - y| < r.$$

Используя неравенство треугольника для расстояния, получаем:

$$|x - y| = |x - p + p - y| \leq |x - p| + |p - y| < r + r = 2r.$$

Подставляя наше значение $r = \frac{1}{2}|x - y|$, приходим к противоречию:

$$|x - y| < 2 \cdot \left(\frac{1}{2}|x - y|\right) \implies |x - y| < |x - y|.$$

Это строгое неравенство ложно. Следовательно, наше предположение о существовании общей точки неверно, и $U \cap V = \emptyset$.

Таким образом, для любых двух различных точек мы построили непересекающиеся открытые окрестности, что и доказывает хаусдорфовость пространства $\mathbb{R}^n$.

Топологическая структура $\mathbb{R}^n$ и компактность бруса

1. Структура топологического пространства в $\mathbb{R}^n$

Структура топологического пространства на множестве $\mathbb{R}^n$ вводится с помощью **метрики**. Стандартной является евклидова метрика (расстояние):

$$\rho(x, y) = |x - y| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

Эта метрика порождает **топологию** на $\mathbb{R}^n$ следующим образом:

1. **База топологии.** В качестве базы топологии берется семейство всех открытых шаров (или ε -окрестностей):

$$B_r(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : \rho(x, y) < r\}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \forall r > 0.$$

2. **Открытые множества.** Множество $U \subseteq \mathbb{R}^n$ называется **открытым**, если оно является объединением некоторого (возможно, бесконечного) числа элементов базы. Эквивалентно, U открыто, если $\forall x \in U \quad \exists r > 0$ такое, что шар $B_r(x)$ целиком содержится в U .
3. **Топологическое пространство.** Пара $(\mathbb{R}^n, \tau)$, где τ — семейство всех открытых множеств, и есть **топологическое пространство**.

Эта стандартная топология превращает $\mathbb{R}^n$ в метрическое, нормированное, хаусдорфово пространство.

2. Компактность n -мерного бруса

Определение (Компактность). Множество K в топологическом пространстве называется **компактным**, если из любого его открытого покрытия (семейства открытых множеств, объединение которых содержит K) можно выделить конечное подпокрытие.

Определение (n -мерный брус). n -мерным брусом (или замкнутым параллелепипедом) называется множество вида:

$$I = I^n = \{x \in \mathbb{R}^n : a_i \leq x_i \leq b_i, \quad i = 1, \dots, n\}.$$

Теорема. Всякий n -мерный брус I^n является компактом.

Доказательство (метод вложенных брусов). Доказательство ведется от противного. 1. **Предположение.** Пусть существует открытое покрытие $\{G_\alpha\}$ бруса I , из которого нельзя выделить конечное подпокрытие.

2. **Метод деления.** Разделим каждый координатный отрезок $[a_i, b_i]$ пополам. Это разобьет исходный брус I на 2^n меньших брусов. По нашему предположению, хотя бы один из этих меньших брусов (назовем его I_1) также не может быть покрыт конечным числом множеств из $\{G_\alpha\}$.

3. **Построение последовательности.** Повторяя эту процедуру деления для I_1 , мы получаем I_2 , и так далее. В результате строится последовательность вложенных брусов:

$$I \supset I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_k \supset \dots,$$

где ни один из брусов I_k не допускает конечного подпокрытия из $\{G_\alpha\}$.

4. **Существование общей точки.** Для каждого $i = 1, \dots, n$ последовательность координатных отрезков брусов I_k является системой вложенных отрезков, длины которых стремятся к нулю. По принципу вложенных отрезков Кантора, $\exists! \xi_i$, принадлежащая всем им. Точка $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ принадлежит всем брусам I_k и, следовательно, исходному брусу I .

5. **Получение противоречия.**

- Поскольку точка $\xi \in I$, она должна покрываться некоторым множеством из исходного покрытия, назовем его $G_0 \in \{G_\alpha\}$.
- Так как G_0 — открытое множество, $\exists \varepsilon > 0$ такое, что ε -окрестность $U_\varepsilon(\xi)$ целиком содержится в G_0 : $U_\varepsilon(\xi) \subset G_0$.
- Диаметр бруса I_k стремится к нулю при $k \rightarrow \infty$. Следовательно, $\exists N$ такое, что при $k > N$ брус I_k будет настолько мал, что целиком поместится в ε -окрестность $U_\varepsilon(\xi)$.
- Таким образом, при $k > N$ мы имеем: $I_k \subset U_\varepsilon(\xi) \subset G_0$.

Это означает, что брус I_k может быть покрыт всего одним множеством G_0 из исходной системы. Мы пришли к противоречию с нашим построением, согласно которому ни один из брусов I_k не допускает конечного подпокрытия. Следовательно, исходное предположение было неверным, и из любого открытого покрытия бруса можно выделить конечное подпокрытие.

Критерий компактности множества в $\mathbb{R}^n$

Формулировка критерия (Теорема Гейне-Бореля)

Множество $K \subset \mathbb{R}^n$ является **компактным** тогда и только тогда, когда оно **замкнуто** и **ограничено**.

Доказательство

Доказательство состоит из двух частей: необходимости и достаточности.

1. Необходимость ($\Rightarrow$). Пусть множество K является компактом. Докажем, что оно замкнуто и ограничено.

а) Доказательство ограниченности. Рассмотрим семейство открытых шаров с центром в нуле и радиусами $m \in \mathbb{N}$: $\{B_m(0)\}_{m=1}^\infty$. Это семейство очевидно является открытым покрытием всего пространства $\mathbb{R}^n$, а значит, и множества K . Поскольку K — компакт, из этого бесконечного покрытия можно выделить конечное подпокрытие:

$$K \subset B_{m_1}(0) \cup B_{m_2}(0) \cup \dots \cup B_{m_k}(0).$$

Пусть $M = \max\{m_1, m_2, \dots, m_k\}$. Тогда объединение этих шаров содержится в самом большем из них: $K \subset B_M(0)$. Это означает, что все точки множества K лежат внутри шара радиуса M , то есть K является ограниченным множеством.

б) Доказательство замкнутости. Докажем, что дополнение $K^c = \mathbb{R}^n \setminus K$ является открытым. Возьмем произвольную точку $y \in K^c$. Для каждой точки $x \in K$ рассмотрим пару открытых шаров U_x и V_x с центрами в x и y соответственно и радиусом $r_x = |x - y|/3$. Эти шары не пересекаются ($U_x \cap V_x = \emptyset$). Семейство $\{U_x\}_{x \in K}$ является открытым покрытием компакта K . Следовательно, из него можно выделить конечное подпокрытие:

$$K \subset U_{x_1} \cup U_{x_2} \cup \dots \cup U_{x_k}.$$

Рассмотрим соответствующие шары с центром в y : $V_{x_1}, V_{x_2}, \dots, V_{x_k}$. Их пересечение $V = \bigcap_{i=1}^k V_{x_i}$ является открытым множеством (как конечное пересечение открытых), содержит точку y и не пересекается ни с одним из шаров U_{x_i} . Следовательно, V не пересекается и со всем множеством K . Мы нашли открытую окрестность V точки y , которая целиком лежит в дополнении K^c . Поскольку y — произвольная точка из K^c , это доказывает, что K^c открыто, а значит, K замкнуто.

2. Достаточность ($\Leftarrow$). Пусть множество K замкнуто и ограничено. Докажем, что оно компактно.

а) Вспомогательная лемма. Любое замкнутое подмножество компакта является компактом. *Идея доказательства леммы:* Пусть I — компакт и $F \subset I$ — замкнуто. Возьмем любое открытое покрытие $\{G_\alpha\}$ множества F . Добавив к нему открытое множество $G = I \setminus F$, получим открытое покрытие компакта I . Из него можно выделить конечное подпокрытие. Отбросив из этого подпокрытия множество G (если оно там было), получим конечное подпокрытие для F из исходной системы $\{G_\alpha\}$.

б) Основное доказательство. Поскольку множество K ограничено, его можно целиком поместить внутрь некоторого достаточно большого n -мерного бруса $I^n = \{x \in \mathbb{R}^n : -L \leq x_i \leq L\}$.

- n -мерный брус I^n является компактом (это фундаментальная теорема, доказываемая методом вложенных брусков).
- Множество K является подмножеством этого бруса: $K \subset I^n$.
- По условию, K замкнуто.

Таким образом, K является замкнутым подмножеством компакта I^n . По доказанной лемме, K само является компактом.

ФМП: определения, предел и непрерывность

1. Основные определения

- **Функция многих переменных (ФМП).** Отображение $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, где $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Каждой точке $x = (x_1, \dots, x_n) \in A$ ставится в соответствие точка $y = f(x) = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$.
- **Координатные функции.** Компоненты $y_i = f_i(x)$ векторной функции $f(x)$ называются ее координатными функциями.

2. Предел ФМП

Определение предела по базе. Пусть $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\mathcal{B}$ — база в A . Число $d \in \mathbb{R}^m$ называется **пределом функции f по базе $\mathcal{B}$** , если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B \in \mathcal{B} \quad \forall x \in B : \quad |f(x) - d| < \varepsilon.$$

Частный случай — предел в точке a : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = d$. Здесь базой являются проколотые δ -окрестности точки a .

Свойства предела.

- **Единственность:** Предел функции по базе, если он существует, единствен.
- **Локальная ограниченность:** Если $\lim_{\mathcal{B}} f(x) = d$, то $\exists B \in \mathcal{B}$ на котором функция f ограничена.
- **Арифметические операции:** Предел суммы/произведения/частного равен сумме/произведению/частному пределов (при условии их существования и $\lim g(x) \neq 0$ для частного).

Теорема о покоординатной сходимости. Вектор-функция $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ имеет предел $d = (d_1, \dots, d_m)$ тогда и только тогда, когда каждая ее координатная функция $f_i(x)$ имеет предел d_i .

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = d \quad \Longleftrightarrow \quad \forall i = 1, \dots, m : \quad \lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = d_i.$$

Доказательство. Утверждение следует из двойного неравенства для евклидовой нормы:

$$|f_i(x) - d_i| \leq |f(x) - d| = \sqrt{\sum_{j=1}^m (f_j(x) - d_j)^2} \leq \sum_{j=1}^m |f_j(x) - d_j|.$$

($\Rightarrow$) Если $|f(x) - d| \rightarrow 0$, то из левого неравенства $|f_i(x) - d_i| \rightarrow 0$ для каждого i . ($\Leftarrow$) Если $|f_j(x) - d_j| \rightarrow 0$ для каждого j , то из правого неравенства их сумма также стремится к нулю, а значит, и $|f(x) - d| \rightarrow 0$.

3. Непрерывность ФМП

Определение. Функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ называется **непрерывной в точке $a \in A$** , если

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Свойства функций, непрерывных в точке. Если функции f и g непрерывны в точке a , то в этой точке также непрерывны:

- их линейная комбинация $\lambda f + \mu g$;
- их произведение $f \cdot g$ (для скалярных функций);
- их частное f/g (при $g(a) \neq 0$).

Теорема о непрерывности сложной функции. Пусть $f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow Z$ — две функции ($X \subset \mathbb{R}^n, Y \subset \mathbb{R}^m, Z \subset \mathbb{R}^k$). Если функция f непрерывна в точке $x_0 \in X$, а функция g непрерывна в точке $y_0 = f(x_0) \in Y$, то сложная функция $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ непрерывна в точке x_0 .

Доказательство. Нужно доказать, что $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(f(x_0))$. 1. Из непрерывности g в y_0 : $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \sigma > 0 \quad \forall y \in Y : |y - y_0| < \sigma \implies |g(y) - g(y_0)| < \varepsilon$. 2. Из непрерывности f в x_0 : для найденного $\sigma > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in X : |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \sigma$. 3. Объединяем: $\forall \varepsilon > 0$ мы нашли $\delta > 0$ такое, что

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - y_0| < \sigma \implies |g(f(x)) - g(y_0)| < \varepsilon.$$

Это по определению означает, что $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(y_0)$, что и требовалось.

Непрерывность ФМП на множествах

1. Определения

- **Непрерывность на множестве.** Функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($A \subseteq \mathbb{R}^n$) называется непрерывной на множестве A , если она непрерывна в каждой точке $x \in A$.
- **Линейная связность.** Множество $E \subseteq \mathbb{R}^n$ называется линейно связным, если любые две его точки можно соединить непрерывной кривой, целиком лежащей в этом множестве.

2. Теорема о непрерывных отображениях

Теорема. Непрерывное отображение сохраняет топологические свойства компактности и линейной связности. Пусть $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ — непрерывная функция.

- а) Если A — компакт в $\mathbb{R}^n$, то его образ $f(A)$ — компакт в $\mathbb{R}^m$.
- б) Если A — линейно связное множество в $\mathbb{R}^n$, то его образ $f(A)$ — линейно связное множество в $\mathbb{R}^m$.

Доказательство. а) **Сохранение компактности.** Пусть A — компакт и $\{G_\alpha\}$ — произвольное открытое покрытие образа $f(A)$. По одному из определений непрерывности, прообраз $f^{-1}(G_\alpha)$ каждого открытого множества G_α является открытым (в относительной топологии A). Семейство прообразов $\{f^{-1}(G_\alpha)\}$ образует открытое покрытие компакта A . Из этого покрытия можно выделить конечное подпокрытие: $A \subset \bigcup_{i=1}^k f^{-1}(G_{\alpha_i})$. Применяя к обеим частям отображение f , получаем:

$$f(A) \subset f\left(\bigcup_{i=1}^k f^{-1}(G_{\alpha_i})\right) = \bigcup_{i=1}^k f(f^{-1}(G_{\alpha_i})) \subset \bigcup_{i=1}^k G_{\alpha_i}.$$

Мы выделили конечное подпокрытие $\{G_{\alpha_i}\}_{i=1}^k$ для $f(A)$. Следовательно, $f(A)$ — компакт.

б) **Сохранение линейной связности.** Пусть A — линейно связное множество. Возьмем две произвольные точки $y_1, y_2 \in f(A)$. По определению образа, $\exists x_1, x_2 \in A$ такие, что $f(x_1) = y_1$ и $f(x_2) = y_2$. Поскольку A линейно связно, существует непрерывная кривая $\gamma : [0, 1] \rightarrow A$, соединяющая точки x_1 и x_2 , т.е. $\gamma(0) = x_1, \gamma(1) = x_2$. Рассмотрим композицию $\tilde{\gamma} = f \circ \gamma$. Как композиция двух непрерывных отображений, $\tilde{\gamma}$ является непрерывной кривой. Эта кривая соединяет точки y_1 и y_2 :

$$\tilde{\gamma}(0) = f(\gamma(0)) = f(x_1) = y_1, \quad \tilde{\gamma}(1) = f(\gamma(1)) = f(x_2) = y_2.$$

Причем $\forall t \in [0, 1]$ точка $\tilde{\gamma}(t) = f(\gamma(t))$ принадлежит образу $f(A)$. Мы соединили две произвольные точки из $f(A)$ кривой, лежащей в $f(A)$. Следовательно, $f(A)$ — линейно связное множество.

3. Свойства функций, непрерывных на компактах и связных множествах

Свойства являются прямыми следствиями доказанной теоремы и свойств самих множеств.

Свойства на компакте. Пусть $f : K \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрерывна на компакте $K \subset \mathbb{R}^n$.

1. **Ограниченность (Теорема Вейерштрасса 1).** Образ $f(K)$ является компактом в $\mathbb{R}^m$. По критерию Гейне-Бореля, всякий компакт ограничен. Следовательно, функция f ограничена на K .
2. **Достижение экстремумов (Теорема Вейерштрасса 2).** Образ $f(K)$ является компактом, а значит, замкнутым множеством. Замкнутое ограниченное множество в $\mathbb{R}$ (случай $m = 1$) содержит свои точные верхнюю и нижнюю грани. Следовательно, скалярная функция $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ достигает на K своих $\sup$ и $\inf$, т.е. максимального и минимального значений.
3. **Равномерная непрерывность (Теорема Кантора).** Функция, непрерывная на компакте, является равномерно непрерывной на нем.

Свойства на линейно связном множестве. Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на линейно связном множестве $E \subset \mathbb{R}^n$.

- **Теорема о промежуточном значении.** Образ $f(E)$ является линейно связным множеством в $\mathbb{R}$. Единственными линейно связными подмножествами в $\mathbb{R}$ являются промежутки (отрезки, интервалы). Следовательно, если f принимает в двух точках значения c_1 и c_2 , то она принимает и все промежуточные значения между ними.

Дифференцируемость и дифференциал ФМП

1. Определения

Пусть функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, где $A \subseteq \mathbb{R}^n$, определена в окрестности точки $x \in A$.

- **Полное приращение.** Полным приращением функции f в точке x при приращении аргумента Δx называется разность $\Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x)$.
- **Дифференцируемость.** Функция f называется **дифференцируемой** в точке x , если ее полное приращение можно представить в виде:

$$\Delta f(x) = L(\Delta x) + \alpha(\Delta x) \cdot |\Delta x|,$$

где $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ — линейное отображение, а $\alpha(\Delta x)$ — функция, бесконечно малая при $\Delta x \rightarrow 0$ (т.е. $\lim_{|\Delta x| \rightarrow 0} \alpha(\Delta x) = 0$).

- **Дифференциал.** Линейное отображение L из определения дифференцируемости называется **дифференциалом** (или производной Фреше) функции f в точке x и обозначается $df(x)$. В координатной записи дифференциал представляется умножением на матрицу Якоби:

$$df(x)(\Delta x) = f'(x) \cdot \Delta x,$$

где $f'(x)$ — матрица Якоби, а Δx — вектор приращений.

2. Теорема о покомпонатной дифференцируемости

Теорема. Вектор-функция $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ дифференцируема в точке x тогда и только тогда, когда в этой точке дифференцируемы все ее координатные функции $f_i(x)$.

Доказательство. Условие дифференцируемости $f(x)$ в точке x

$$f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x)\Delta x + o(|\Delta x|)$$

является векторным равенством. Запишем его в координатной форме. Пусть $f'(x) = J$ — матрица Якоби с элементами $J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x)$. Тогда для каждой i -ой компоненты ($i = 1, \dots, m$) равенство принимает вид:

$$f_i(x + \Delta x) - f_i(x) = \sum_{j=1}^n J_{ij} \Delta x_j + o_i(|\Delta x|),$$

где $o_i(|\Delta x|)$ — i -ая компонента векторной функции $o(|\Delta x|)$. Это равенство в точности соответствует определению дифференцируемости для скалярной функции $f_i(x)$, где ее дифференциал является линейным отображением $L_i(\Delta x) = \sum_{j=1}^n J_{ij} \Delta x_j$. Поскольку векторное равенство эквивалентно системе из m скалярных равенств, утверждение теоремы доказано в обе стороны.

3. Второе необходимое условие дифференцируемости

Теорема. Если функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема в точке $x \in A$, то она непрерывна в этой точке.

Доказательство. Для доказательства непрерывности нужно показать, что $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f(x) = 0$. Из определения дифференцируемости имеем:

$$\Delta f(x) = f'(x)\Delta x + o(|\Delta x|).$$

Возьмем предел от обеих частей при $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f'(x)\Delta x + o(|\Delta x|)).$$

- $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f'(x)\Delta x = 0$, так как $f'(x)$ — это фиксированная матрица (линейный оператор), а $\Delta x \rightarrow 0$.
- $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} o(|\Delta x|) = 0$ по определению символа "о малое".

Следовательно,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f(x) = 0 + 0 = 0.$$

Это равносильно определению непрерывности: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f(x + \Delta x) - f(x)) = 0 \implies \lim_{x' \rightarrow x} f(x') = f(x)$.

Частные производные и дифференцируемость ФМП

1. Определения

- **Частная производная.** Пусть $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ($A \subseteq \mathbb{R}^n$) — скалярная функция. Частной производной функции f в точке $a \in A$ по переменной x_i называется производная функции одной переменной $g(t) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n)$ в точке $t = a_i$. Обозначается $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ или $f'_{x_i}(a)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_i + \Delta x_i, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{\Delta x_i}.$$

- **Дифференцируемая ФМП.** Функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ называется дифференцируемой в точке $x \in A$, если ее полное приращение $\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$ можно представить в виде

$$\Delta f = L(\Delta x) + o(|\Delta x|),$$

где L — линейное отображение (дифференциал), а $o(|\Delta x|)$ — бесконечно малая более высокого порядка, чем $|\Delta x|$.

- **Матрица Якоби.** Для вектор-функции $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$ матрицей Якоби (или производной) в точке a называется матрица, составленная из частных производных ее координатных функций:

$$f'(a) = \frac{\partial f}{\partial x}(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}.$$

Дифференциал функции связан с матрицей Якоби формулой $L(\Delta x) = f'(a) \cdot \Delta x$.

2. Первое необходимое условие дифференцируемости

Теорема. Если скалярная функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ($A \subseteq \mathbb{R}^n$) дифференцируема в точке $x \in A$, то в этой точке существуют все ее частные производные, и ее дифференциал равен:

$$df(x) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x)\Delta x_1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)\Delta x_n.$$

Доказательство. По определению, дифференцируемость f в точке x означает, что

$$\Delta f(x) = L(\Delta x) + o(|\Delta x|) = \sum_{i=1}^n l_i \Delta x_i + o(|\Delta x|),$$

где l_i — коэффициенты линейного отображения L . Это равенство справедливо для любого малого приращения Δx . Выберем частное приращение только по одной координате x_i , то есть положим $\Delta x = (0, \dots, \Delta x_i, \dots, 0)$. В этом случае $|\Delta x| = |\Delta x_i|$, и равенство принимает вид:

$$f(x_1, \dots, x_i + \Delta x_i, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n) = l_i \Delta x_i + o(|\Delta x_i|).$$

Разделим обе части на $\Delta x_i \neq 0$:

$$\frac{\Delta f(x)}{\Delta x_i} = l_i + \frac{o(|\Delta x_i|)}{\Delta x_i}.$$

Перейдем к пределу при $\Delta x_i \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x_i} = l_i + \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{o(|\Delta x_i|)}{\Delta x_i} = l_i + 0 = l_i.$$

Слева стоит определение частной производной $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$. Следовательно, частная производная существует и равна l_i . Поскольку это верно для каждого $i = 1, \dots, n$, мы доказали существование всех частных производных и установили, что коэффициенты дифференциала l_i и есть эти производные.

3. Геометрическая интерпретация частных производных

Пусть дана функция двух переменных $z = f(x, y)$. Ее график — это поверхность в $\mathbb{R}^3$.

- **Частная производная $f'_x(a_1, a_2)$.** Рассмотрим сечение поверхности $z = f(x, y)$ плоскостью $y = a_2$. В этой плоскости получается кривая $z = f(x, a_2)$, которая является графиком функции одной переменной x . Частная производная $f'_x(a_1, a_2)$ равна производной этой функции в точке $x = a_1$. Геометрически это **тангенс угла наклона касательной**, проведенной к этой кривой в точке $(a_1, a_2, f(a_1, a_2))$, по отношению к положительному направлению оси Ox .
- **Частная производная $f'_y(a_1, a_2)$.** Аналогично, это **тангенс угла наклона касательной** к кривой, полученной в сечении поверхности плоскостью $x = a_1$, по отношению к положительному направлению оси Oy .

Дифференцируемая ФМП.

Функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ называется дифференцируемой в точке $x \in A$, если ее полное приращение $\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$ можно представить в виде

$$\Delta f = L(\Delta x) + o(|\Delta x|),$$

где L — линейное отображение (дифференциал), а $o(|\Delta x|)$ — бесконечно малая более высокого порядка, чем $|\Delta x|$.

2. Достаточное условие дифференцируемости

Теорема. Если скалярная функция $f(x)$ в некоторой окрестности точки a имеет все частные производные, и эти производные непрерывны в самой точке a , то функция f дифференцируема в точке a .

Доказательство (для случая $n = 2$). Пусть $f(x, y)$ имеет в окрестности точки (x_0, y_0) непрерывные частные производные f'_x и f'_y . Рассмотрим полное приращение функции, представив его в виде суммы двух слагаемых:

$$\begin{aligned}\Delta f &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] + [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)].\end{aligned}$$

К каждому из слагаемых применим **теорему Лагранжа о конечных приращениях** для функции одной переменной:

$$\Delta f = f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) \cdot \Delta x + f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) \cdot \Delta y,$$

где $\theta_1, \theta_2 \in (0, 1)$. В силу непрерывности частных производных в точке (x_0, y_0) :

$$f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) = f'_x(x_0, y_0) + \alpha_1,$$

$$f'_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) = f'_y(x_0, y_0) + \alpha_2,$$

где $\alpha_1, \alpha_2 \rightarrow 0$ при $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$. Подставляем это в выражение для Δf :

$$\Delta f = \underbrace{f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y}_{\text{Линейная часть}} + \underbrace{\alpha_1\Delta x + \alpha_2\Delta y}_{\text{Остаток}}.$$

Это выражение имеет вид $A_1\Delta x + A_2\Delta y + \text{Остаток}$. Осталось показать, что остаток есть $o(\rho)$, где $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$.

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{|\alpha_1\Delta x + \alpha_2\Delta y|}{\rho} \leq \lim_{\rho \rightarrow 0} \left(|\alpha_1| \frac{|\Delta x|}{\rho} + |\alpha_2| \frac{|\Delta y|}{\rho} \right) \leq \lim_{\rho \rightarrow 0} (|\alpha_1| + |\alpha_2|) = 0.$$

Мы представили Δf в виде, соответствующем определению дифференцируемости. Теорема доказана.

Дифференцируемая ФМП.

Функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ называется дифференцируемой в точке $x \in A$, если ее полное приращение $\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$ можно представить в виде

$$\Delta f = L(\Delta x) + o(|\Delta x|),$$

где L — линейное отображение (дифференциал), а $o(|\Delta x|)$ — бесконечно малая более высокого порядка, чем $|\Delta x|$.

Дифференцирование сложной функции и инвариантность дифференциала

1. Теорема о дифференцировании сложной функции

Теорема. Пусть функция $f : X \rightarrow Y$ ($X \subseteq \mathbb{R}^n, Y \subseteq \mathbb{R}^m$) дифференцируема в точке $a \in X$, а функция $g : Y \rightarrow Z$ ($Z \subseteq \mathbb{R}^k$) дифференцируема в точке $b = f(a) \in Y$. Тогда сложная функция $h = g \circ f : X \rightarrow Z$ дифференцируема в точке a , и ее производная (матрица Якоби) равна произведению производных:

$$h'(a) = (g \circ f)'(a) = g'(b) \cdot f'(a).$$

Доказательство. 1. **Запись определений дифференцируемости.** По определению, для приращений Δx и $\Delta y = f(a + \Delta x) - f(a)$ имеем:

$$\bullet \Delta y = f'(a)\Delta x + o_f(|\Delta x|) \quad (1)$$

$$\bullet \Delta z = \Delta h = g'(b)\Delta y + o_g(|\Delta y|) \quad (2)$$

2. **Подстановка.** Подставим выражение для Δy из (1) в (2):

$$\Delta h = g'(b) \cdot [f'(a)\Delta x + o_f(|\Delta x|)] + o_g(|\Delta y|).$$

Раскроем скобки:

$$\Delta h = \underbrace{g'(b)f'(a)\Delta x}_{\text{Линейная часть}} + \underbrace{g'(b)o_f(|\Delta x|) + o_g(|\Delta y|)}_{\text{Остаток}}.$$

3. **Анализ остатка.** Нам нужно доказать, что Остаток $= o(|\Delta x|)$. Для этого покажем, что $\lim_{|\Delta x| \rightarrow 0} \frac{|\text{Остаток}|}{|\Delta x|} = 0$.

$$\frac{|\text{Остаток}|}{|\Delta x|} \leq \|g'(b)\| \frac{|o_f(|\Delta x|)|}{|\Delta x|} + \frac{|o_g(|\Delta y|)|}{|\Delta y|} \frac{|\Delta y|}{|\Delta x|}.$$

Рассмотрим пределы слагаемых при $|\Delta x| \rightarrow 0$:

- Первое слагаемое стремится к нулю, так как $\frac{|o_f(|\Delta x|)|}{|\Delta x|} \rightarrow 0$.
- Во втором слагаемом: из непрерывности f в точке a следует, что $\Delta y \rightarrow 0$. Поэтому $\frac{|o_g(|\Delta y|)|}{|\Delta y|} \rightarrow 0$. Множитель $\frac{|\Delta y|}{|\Delta x|}$ ограничен, так как $|\Delta y| \approx |f'(a)\Delta x|$. Произведение стремящейся к нулю величины на ограниченную также стремится к нулю.

Следовательно, весь остаток есть $o(|\Delta x|)$, и мы представили Δh в виде, доказывающем дифференцируемость h и правильность формулы для ее производной.

2. Цепное правило

Цепное правило — это координатная форма записи матричного равенства $(g \circ f)'(a) = g'(b) \cdot f'(a)$. Пусть $z = g(y)$ и $y = f(x)$. Элемент на пересечении i -й строки и j -го столбца матрицы-произведения $(g \circ f)'$ равен $\frac{\partial z_i}{\partial x_j}$. Он вычисляется как произведение i -й строки матрицы $g'(b)$ на j -й столбец матрицы $f'(a)$:

$$\frac{\partial z_i}{\partial x_j} = \sum_{s=1}^m \frac{\partial z_i}{\partial y_s} \cdot \frac{\partial y_s}{\partial x_j}.$$

Эта формула позволяет находить частные производные сложной функции через производные составляющих ее функций.

3. Свойство инвариантности формы первого дифференциала

Теорема. Форма записи первого дифференциала не зависит от того, являются ли его аргументы независимыми переменными или функциями других переменных.

Доказательство. 1. **Случай независимых переменных.** Если $z = g(y)$, где $y = (y_1, \dots, y_m)$ — независимые переменные, то по определению дифференциал равен:

$$dz = g'(y)dy,$$

где dy — вектор приращений $(\Delta y_1, \dots, \Delta y_m)$.

2. **Случай промежуточных переменных.** Теперь пусть y само является функцией от x : $y = f(x)$. Рассмотрим сложную функцию $z = g(f(x))$. Ее дифференциал, согласно теореме о производной сложной функции, равен:

$$dz = (g \circ f)'(x)dx = g'(f(x)) \cdot f'(x)dx.$$

По определению, дифференциал функции $y = f(x)$ равен $dy = f'(x)dx$. Подставим это в предыдущее выражение:

$$dz = g'(f(x)) \cdot (f'(x)dx) = g'(y)dy.$$

Форма записи $dz = g'(y)dy$ оказалась одинаковой в обоих случаях. Свойство доказано.

Основные правила дифференцирования ФМП

1. Линейность

Теорема. Если функции $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($A \subseteq \mathbb{R}^n$) дифференцируемы в точке $x \in A$, то их линейная комбинация $\lambda f + \mu g$ также дифференцируема в этой точке, и

а) Производная (матрица Якоби): $(\lambda f + \mu g)'(x) = \lambda f'(x) + \mu g'(x)$.

б) Дифференциал: $d(\lambda f + \mu g) = \lambda df + \mu dg$.

Доказательство. По определению дифференцируемости:

$$\Delta f = f'(x)\Delta x + o_f(|\Delta x|),$$

$$\Delta g = g'(x)\Delta x + o_g(|\Delta x|).$$

Рассмотрим приращение линейной комбинации:

$$\Delta(\lambda f + \mu g) = (\lambda f(x + \Delta x) + \mu g(x + \Delta x)) - (\lambda f(x) + \mu g(x)) = \lambda \Delta f + \mu \Delta g.$$

Подставим выражения для Δf и Δg :

$$\begin{aligned} \Delta(\lambda f + \mu g) &= \lambda(f'(x)\Delta x + o_f) + \mu(g'(x)\Delta x + o_g) \\ &= \underbrace{(\lambda f'(x) + \mu g'(x))\Delta x}_{\text{Линейная часть}} + \underbrace{(\lambda o_f + \mu o_g)}_{\text{Остаток}}. \end{aligned}$$

Остаток $\lambda o_f + \mu o_g$ также является $o(|\Delta x|)$, так как сумма бесконечно малых более высокого порядка есть бесконечно малая того же порядка. Следовательно, функция $\lambda f + \mu g$ дифференцируема, и ее производная (матрица линейной части) равна $\lambda f'(x) + \mu g'(x)$. Умножая на Δx , получаем правило для дифференциалов.

2. Правило Лейбница (для скалярных функций)

Пусть скалярные функции $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемы в точке $x \in A$.

а) Дифференциал произведения.

$$d(fg) = f \cdot dg + g \cdot df.$$

Доказательство. Рассмотрим приращение произведения:

$$\begin{aligned} \Delta(fg) &= f(x + \Delta x)g(x + \Delta x) - f(x)g(x) \\ &= (f + \Delta f)(g + \Delta g) - fg \\ &= f\Delta g + g\Delta f + \Delta f\Delta g. \end{aligned}$$

Подставим определения дифференцируемости $\Delta f = df + o_f$ и $\Delta g = dg + o_g$:

$$\begin{aligned} \Delta(fg) &= f(dg + o_g) + g(df + o_f) + (df + o_f)(dg + o_g) \\ &= \underbrace{f \cdot dg + g \cdot df}_{\text{Линейная часть}} + \underbrace{f \cdot o_g + g \cdot o_f + df \cdot dg + \dots}_{\text{Остаток}}. \end{aligned}$$

Все слагаемые в остатке имеют порядок малости выше, чем $|\Delta x|$, поэтому Остаток $= o(|\Delta x|)$. Таким образом, $d(fg) = f \cdot dg + g \cdot df$.

б) Дифференциал частного. При $g(x) \neq 0$:

$$d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \cdot df - f \cdot dg}{g^2}.$$

Доказательство. Применяем правило для произведения к $f = \frac{f}{g} \cdot g$:

$$df = d\left(\frac{f}{g}\right) \cdot g + \frac{f}{g} \cdot dg.$$

Выражаем $d(f/g)$:

$$d\left(\frac{f}{g}\right) \cdot g = df - \frac{f}{g}dg = \frac{g \cdot df - f \cdot dg}{g}.$$

Разделив на g , получаем искомую формулу.

3. Частные производные произведения и частного

Формулы для частных производных получаются напрямую из правил для дифференциалов, так как частная производная — это коэффициент при соответствующем Δx_i в дифференциале.

$$\frac{\partial(fg)}{\partial x_i} = f \frac{\partial g}{\partial x_i} + g \frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

$$\frac{\partial(f/g)}{\partial x_i} = \frac{g \frac{\partial f}{\partial x_i} - f \frac{\partial g}{\partial x_i}}{g^2}.$$

Эти формулы полностью аналогичны правилам дифференцирования функций одной переменной.

Производные высших порядков и теорема о смешанных производных

1. Определения

- **Частные производные высших порядков.** Частная производная k -го порядка ($k > 1$) определяется как частная производная от частной производной $(k-1)$ -го порядка.

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_k}} \left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_{k-1}} \dots \partial x_{i_1}} \right).$$

Если $i = j$, производная называется "чистой" если $i \neq j$ — **смешанной**.

- **Матрица Гессе (гессиан).** Если у скалярной функции $f(x)$ в точке a существуют все частные производные второго порядка, то из них можно составить квадратную матрицу, называемую матрицей Гессе:

$$H(f)(a) = f''(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(a) \end{pmatrix}.$$

2. Теорема о равенстве смешанных производных (Теорема Шварца)

Теорема. Если в некоторой окрестности точки $a \in \mathbb{R}^n$ у функции f существуют смешанные производные $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$, и обе они непрерывны в самой точке a , то в этой точке они равны:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a).$$

Доказательство (для случая $n = 2$). Достаточно доказать теорему для функции двух переменных $f(x, y)$. Все остальные переменные можно считать фиксированными параметрами. Рассмотрим выражение:

$$W = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x + \Delta x, y) - f(x, y + \Delta y) + f(x, y).$$

1. **Группировка по x .** Введем вспомогательную функцию $\varphi(t) = f(t, y + \Delta y) - f(t, y)$. Тогда $W = \varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)$. По теореме Лагранжа для функции φ :

$$W = \varphi'(x + \theta_1 \Delta x) \cdot \Delta x = [f'_x(x + \theta_1 \Delta x, y + \Delta y) - f'_x(x + \theta_1 \Delta x, y)] \cdot \Delta x,$$

где $\theta_1 \in (0, 1)$. Выражение в скобках — это приращение функции f'_x по переменной y . Применим к нему теорему Лагранжа еще раз (уже по переменной y):

$$W = [f''_{xy}(x + \theta_1 \Delta x, y + \theta_2 \Delta y) \cdot \Delta y] \cdot \Delta x = f''_{xy}(x + \theta_1 \Delta x, y + \theta_2 \Delta y) \cdot \Delta x \Delta y,$$

где $\theta_2 \in (0, 1)$.

2. **Группировка по y .** Теперь введем функцию $\psi(t) = f(x + \Delta x, t) - f(x, t)$. Тогда $W = \psi(y + \Delta y) - \psi(y)$. Аналогично, применяя теорему Лагранжа дважды (сначала по y , потом по x), получим:

$$W = f''_{yx}(x + \theta_3 \Delta x, y + \theta_4 \Delta y) \cdot \Delta y \Delta x,$$

где $\theta_3, \theta_4 \in (0, 1)$.

3. **Переход к пределу.** Приравниваем два полученных выражения для W :

$$f''_{xy}(x + \theta_1 \Delta x, y + \theta_2 \Delta y) = f''_{yx}(x + \theta_3 \Delta x, y + \theta_4 \Delta y).$$

Устремим $\Delta x \rightarrow 0$ и $\Delta y \rightarrow 0$. Так как точки $(\theta_1 \Delta x, \theta_2 \Delta y)$ и $(\theta_3 \Delta x, \theta_4 \Delta y)$ стремятся к $(0, 0)$, а смешанные производные по условию непрерывны в точке (x, y) , то в пределе получим:

$$f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y).$$

Теорема доказана. Из нее следует, что для функций, у которых вторые производные непрерывны, матрица Гессе является симметричной.

Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора

1. Определения

- **Частные производные высших порядков.** Частная производная k -го порядка ($k > 1$) определяется как частная производная от частной производной $(k-1)$ -го порядка.

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}} = \frac{\partial}{\partial x_{i_k}} \left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_{k-1}} \dots \partial x_{i_1}} \right).$$

- **Дифференциалы высших порядков.** Дифференциал k -го порядка ($d^k f$) определяется как дифференциал от дифференциала $(k-1)$ -го порядка, при этом приращения dx_i считаются константами.

$$d^k f = d(d^{k-1} f).$$

Например, второй дифференциал $d^2 f = d(df) = d\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i\right) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} dx_i dx_j$. Символически это можно записать как $d^k f = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n\right)^k f$.

2. Теорема Тейлора для ФМП

Теорема. Пусть функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ ($U \subseteq \mathbb{R}^n$) имеет в открытой окрестности U точки a непрерывные частные производные до порядка $(m+1)$ включительно. Пусть отрезок, соединяющий точки a и $a + \Delta x$, целиком лежит в U . Тогда существует такое число $\theta \in (0, 1)$, что справедлива **формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа**:

$$f(a + \Delta x) = f(a) + \sum_{k=1}^m \frac{d^k f(a)}{k!} + \frac{d^{m+1} f(a + \theta \Delta x)}{(m+1)!},$$

где дифференциалы $d^k f$ вычисляются для приращений, равных Δx .

Доказательство. Идея доказательства состоит в сведении задачи к одномерному случаю, для которого формула Тейлора уже доказана. 1. **Вспомогательная функция.** Введем вспомогательную функцию одной переменной $t \in [0, 1]$:

$$g(t) = f(a + t\Delta x).$$

Тогда $g(0) = f(a)$, а $g(1) = f(a + \Delta x) = f(a) + \Delta f$. Наша цель — разложить приращение $g(1) - g(0)$ по формуле Маклорена для функции $g(t)$.

2. **Производные вспомогательной функции.** Найдём производные функции $g(t)$ по t , используя правило дифференцирования сложной функции (цепное правило). В силу инвариантности формы первого дифференциала:

$$g'(t) = d_t g(t) = df(a + t\Delta x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + t\Delta x) \cdot \frac{d(a_i + t\Delta x_i)}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + t\Delta x) \cdot \Delta x_i.$$

Символически это можно записать как $g'(t) = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} \Delta x_n\right) f$. Повторяя дифференцирование, находим производную k -го порядка:

$$g^{(k)}(t) = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} \Delta x_n\right)^k f(a + t\Delta x) = d^k f(a + t\Delta x).$$

В частности, $g^{(k)}(0) = d^k f(a)$.

3. **Применение формулы Маклорена.** Для функции $g(t)$ на отрезке $[0, 1]$ справедлива формула Маклорена с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$g(1) = g(0) + \sum_{k=1}^m \frac{g^{(k)}(0)}{k!} \cdot 1^k + \frac{g^{(m+1)}(\theta)}{(m+1)!} \cdot 1^{m+1},$$

где $\theta \in (0, 1)$.

4. **Подстановка.** Подставляя выражения для $g(1)$, $g(0)$ и $g^{(k)}(t)$ в эту формулу, получаем:

$$f(a + \Delta x) = f(a) + \sum_{k=1}^m \frac{d^k f(a)}{k!} + \frac{d^{m+1} f(a + \theta \Delta x)}{(m+1)!}.$$

Теорема о неявной функции

1. Формулировка в общем случае

Теорема. Пусть дано отображение $F: \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$, где переменные разделены на две группы: $x \in \mathbb{R}^n$ и $y \in \mathbb{R}^m$. Рассмотрим систему из m уравнений с $n+m$ переменными:

$$F(x, y) = 0 \iff \begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases}$$

Пусть в окрестности точки $(a, b) \in \mathbb{R}^{n+m}$ выполнены условия:

1. $F(a, b) = 0$ (точка удовлетворяет уравнению).
2. Отображение F непрерывно дифференцируемо (т.е. все частные производные $\frac{\partial F_i}{\partial x_j}, \frac{\partial F_i}{\partial y_k}$ существуют и непрерывны).
3. Определитель матрицы Якоби по переменным y отличен от нуля в точке (a, b) :

$$\det \left(\frac{\partial F}{\partial y}(a, b) \right) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix}_{(a,b)} \neq 0.$$

Тогда существуют окрестности U точки a и V точки b такие, что для любого $x \in U$ существует единственное решение $y \in V$ системы $F(x, y) = 0$. Это определяет неявную функцию $y = f(x)$, которая является непрерывно дифференцируемой, и ее производная (матрица Якоби) находится по формуле:

$$f'(x) = - \left[\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x)) \right]^{-1} \cdot \frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x)).$$

2. Доказательство в простейшем случае

Рассмотрим случай $n = 1, m = 1$: уравнение $F(x, y) = 0$ в окрестности точки (a, b) . **Условия:** 1) $F(a, b) = 0$; 2) $F \in C^1(U(a, b))$; 3) $F'_y(a, b) \neq 0$. **Нужно доказать:** $\exists$ окрестность, в которой уравнение задает функцию $y = f(x)$, и найти ее производную.

а) Существование и единственность функции. Пусть, для определенности, $F'_y(a, b) > 0$. В силу непрерывности F'_y , найдется прямоугольник $P = [a - \delta, a + \delta] \times [b - \Delta, b + \Delta]$, в котором $F'_y(x, y) > 0$.

- При фиксированном x функция $g_x(y) = F(x, y)$ строго возрастает по y в $[b - \Delta, b + \Delta]$.
- При $x = a$, имеем $F(a, b) = 0$. Так как $F'_y(a, b) > 0$, то $F(a, b - \Delta) < 0$ и $F(a, b + \Delta) > 0$.
- В силу непрерывности $F(x, y)$, эти знаки сохранятся для всех $x \in [a - \delta, a + \delta]$ (возможно, при меньшем δ).

Таким образом, для любого $x \in [a - \delta, a + \delta]$ функция $g_x(y)$ непрерывна, строго возрастает и принимает на концах отрезка $[b - \Delta, b + \Delta]$ значения разных знаков. По теореме о промежуточном значении, существует единственное y на этом отрезке, для которого $g_x(y) = 0$. Это и определяет однозначную функцию $y = f(x)$ в окрестности точки a . Ее непрерывность следует из построения.

б) Дифференцируемость и формула для производной. Пусть $y = f(x)$. Тожество $F(x, f(x)) = 0$ справедливо для всех x из окрестности a . Продифференцируем это тождество по x , используя цепное правило для сложной функции $H(x) = F(x, f(x))$:

$$\frac{dH}{dx} = \frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{df}{dx} = 0.$$

$$F'_x(x, f(x)) + F'_y(x, f(x)) \cdot f'(x) = 0.$$

Поскольку $F'_y \neq 0$ в рассматриваемой окрестности, мы можем выразить производную $f'(x)$:

$$f'(x) = - \frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}.$$

Так как F'_x, F'_y и $f(x)$ непрерывны, то и $f'(x)$ непрерывна. Теорема доказана.

Производная по направлению

1. Определение

Пусть скалярная функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ($A \subseteq \mathbb{R}^n$) определена в окрестности точки $a \in A$, и задан ненулевой вектор $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$. Обозначим через $\vec{v}_0 = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ единичный вектор того же направления.

Производной функции f в точке a по направлению вектора $\vec{v}$ называется число:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{f(a + s\vec{v}_0) - f(a)}{s},$$

если этот предел существует.

Геометрический смысл. Производная по направлению показывает скорость изменения функции f в точке a при движении в направлении вектора $\vec{v}$. Частные производные являются частным случаем производной по направлению координатных ортов $\vec{e}_i$.

2. Формула для вычисления

Теорема. Если скалярная функция f дифференцируема в точке a , то в этой точке существует производная по направлению любого ненулевого вектора $\vec{v}$, и она вычисляется по формуле:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \cdot v_i^0 = (\text{grad} f(a), \vec{v}_0),$$

где $\vec{v}_0 = (v_1^0, \dots, v_n^0)$ — единичный вектор направления.

Вывод формулы. 1. **Вспомогательная функция.** Рассмотрим вспомогательную функцию одной переменной s :

$$g(s) = f(a + s\vec{v}_0).$$

По определению, производная по направлению — это правосторонняя производная функции $g(s)$ в точке $s = 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = \lim_{s \rightarrow 0^+} \frac{g(s) - g(0)}{s} = g'_+(0).$$

2. **Применение цепного правила.** Функция $g(s)$ является сложной функцией: $g(s) = f(x(s))$, где $x(s) = a + s\vec{v}_0$. Поскольку f дифференцируема в точке a , а $x(s)$ — линейная (и, следовательно, дифференцируемая) функция, то сложная функция $g(s)$ также дифференцируема в точке $s = 0$. Найдем ее обычную (двустороннюю) производную $g'(0)$ по цепному правилу:

$$g'(s) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x(s)) \cdot \frac{dx_i}{ds}.$$

Так как $x_i(s) = a_i + sv_i^0$, то $\frac{dx_i}{ds} = v_i^0$. Подставляя $s = 0$ (и, соответственно, $x(0) = a$), получаем:

$$g'(0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \cdot v_i^0.$$

3. **Завершение доказательства.** Так как функция $g(s)$ дифференцируема в точке $s = 0$, ее обычная производная $g'(0)$ существует и совпадает с ее односторонними производными, в частности, с $g'_+(0)$. Приравнявая результаты из пунктов 1 и 2, получаем:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = g'_+(0) = g'(0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \cdot v_i^0.$$

Градиент и его свойства

1. Определение

Пусть скалярная функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ($A \subseteq \mathbb{R}^n$) имеет в точке $a \in A$ все частные производные первого порядка. **Градиентом** функции f в точке a называется вектор, составленный из этих частных производных:

$$\operatorname{grad} f(a) = \nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \frac{\partial f}{\partial x_2}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right).$$

2. Свойства градиента дифференцируемой функции

Пусть функция f дифференцируема в точке a .

Свойство 1. Связь с производной по направлению. Производная по направлению вектора $\vec{v}$ равна скалярному произведению градиента на единичный вектор этого направления $\vec{v}_0$.

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = (\operatorname{grad} f(a), \vec{v}_0).$$

Доказательство. Это прямое следствие формулы для производной по направлению дифференцируемой функции:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \cdot v_i^0.$$

Правая часть этого равенства по определению является скалярным произведением вектора градиента на вектор $\vec{v}_0$.

Свойство 2. Направление наискорейшего роста. Вектор градиента $\operatorname{grad} f(a)$ указывает направление, в котором функция f в точке a возрастает с наибольшей скоростью.

Доказательство. Из свойства 1 и определения скалярного произведения:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = (\operatorname{grad} f(a), \vec{v}_0) = |\operatorname{grad} f(a)| \cdot |\vec{v}_0| \cdot \cos \varphi = |\operatorname{grad} f(a)| \cos \varphi,$$

где φ — угол между векторами $\operatorname{grad} f(a)$ и $\vec{v}_0$. Эта величина максимальна, когда $\cos \varphi = 1$, то есть когда $\varphi = 0$. Это означает, что вектор направления $\vec{v}_0$ сонаправлен с вектором градиента.

Свойство 3. Величина наибольшей скорости роста. Наибольшее значение производной по направлению (скорости роста) в точке a равно модулю градиента в этой точке.

$$\max_{\vec{v}} \left(\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) \right) = |\operatorname{grad} f(a)|.$$

Доказательство. Это следует непосредственно из формулы $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = |\operatorname{grad} f(a)| \cos \varphi$. Максимальное значение достигается при $\cos \varphi = 1$ и равно $|\operatorname{grad} f(a)|$.

Свойство 4. Ортогональность линиям/поверхностям уровня. Градиент функции f в точке a ортогонален линии уровня (для $n = 2$) или поверхности уровня (для $n = 3$), проходящей через эту точку.

Доказательство. Линия (поверхность) уровня задается уравнением $f(x) = C$, где $C = f(a)$. Возьмем произвольную гладкую кривую $\vec{r}(t)$, лежащую на этой поверхности уровня и проходящую через точку a при $t = t_0$. Тогда вдоль этой кривой $f(\vec{r}(t)) = C$. Продифференцируем это тождество по t :

$$\frac{d}{dt} f(\vec{r}(t)) = 0.$$

По цепному правилу, левая часть равна $(\operatorname{grad} f(\vec{r}(t)), \vec{r}'(t))$. В точке $t = t_0$:

$$(\operatorname{grad} f(a), \vec{r}'(t_0)) = 0.$$

Вектор $\vec{r}'(t_0)$ является касательным вектором к кривой в точке a . Так как это верно для любой кривой, проходящей через a и лежащей на поверхности уровня, вектор $\operatorname{grad} f(a)$ ортогонален любому касательному вектору к этой поверхности. Это по определению означает, что градиент ортогонален самой поверхности уровня.

Свойство 5. Линейность. Операция вычисления градиента линейна:

$$\text{grad}(\lambda f + \mu g) = \lambda \text{grad} f + \mu \text{grad} g.$$

Доказательство. Свойство следует из линейности операции взятия частной производной:

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\lambda f + \mu g) = \lambda \frac{\partial f}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial g}{\partial x_i}.$$

Поскольку это верно для каждой компоненты, то и для векторов-градиентов в целом это также верно.

Касательная плоскость, нормаль и геометрический смысл дифференциала

1. Определения

- **Касательная плоскость.** Плоскость π , проходящая через точку M на поверхности S , называется касательной к поверхности в этой точке, если она содержит касательные ко всем гладким кривым, лежащим на поверхности S и проходящим через точку M .
- **Нормаль.** Прямая, проходящая через точку M и перпендикулярная касательной плоскости, называется нормалью к поверхности в точке M .

2. Достаточное условие существования и вывод уравнений

Теорема. Пусть поверхность S задана неявно уравнением $F(x, y, z) = 0$. Если функция F дифференцируема в точке $M_0(a, b, c) \in S$ и ее градиент в этой точке не равен нулю ($\text{grad}F(M_0) \neq \vec{0}$), то в точке M_0 существуют касательная плоскость и нормаль.

Доказательство и вывод уравнений. 1. **Связь касательной к кривой и градиента.** Рассмотрим любую гладкую кривую $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, лежащую на поверхности S и проходящую через точку M_0 при $t = t_0$. Вдоль этой кривой выполняется тождество $F(x(t), y(t), z(t)) \equiv 0$. Продифференцируем это тождество по t в точке t_0 , используя цепное правило:

$$\frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{dz}{dt} = 0.$$

Это равенство можно записать как скалярное произведение:

$$(\text{grad}F(M_0), \vec{r}'(t_0)) = 0.$$

Вектор $\vec{r}'(t_0)$ — это касательный вектор к кривой в точке M_0 .

2. **Построение плоскости.** Мы показали, что касательный вектор к *любой* кривой на поверхности ортогонален одному и тому же вектору — вектору градиента $\text{grad}F(M_0)$. Следовательно, все эти касательные лежат в одной плоскости, которая проходит через точку M_0 и имеет вектор нормали $\vec{N} = \text{grad}F(M_0)$. Эта плоскость и является искомой касательной плоскостью.

3. **Уравнения.** Зная точку $M_0(a, b, c)$ и вектор нормали $\vec{N} = (F'_x(M_0), F'_y(M_0), F'_z(M_0))$, записываем:

- **Уравнение касательной плоскости:**

$$F'_x(M_0)(x - a) + F'_y(M_0)(y - b) + F'_z(M_0)(z - c) = 0.$$

- **Каноническое уравнение нормали:**

$$\frac{x - a}{F'_x(M_0)} = \frac{y - b}{F'_y(M_0)} = \frac{z - c}{F'_z(M_0)}.$$

Частный случай: поверхность задана явно $z = f(x, y)$. Перепишем уравнение в неявном виде: $F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$. Найдём частные производные функции F в точке $M_0(a, b, f(a, b))$:

$$F'_x = f'_x, \quad F'_y = f'_y, \quad F'_z = -1.$$

Подставляя в общие формулы, получаем:

- **Касательная плоскость:** $f'_x(a, b)(x - a) + f'_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$.
- **Нормаль:** $\frac{x - a}{f'_x(a, b)} = \frac{y - b}{f'_y(a, b)} = \frac{z - f(a, b)}{-1}$.

3. Геометрическая интерпретация дифференциала

Пусть функция $z = f(x, y)$ дифференцируема в точке $M_0(a, b)$.

- **Дифференциал функции** в этой точке равен:

$$dz = f'_x(a, b)dx + f'_y(a, b)dy.$$

- **Уравнение касательной плоскости** в точке $(a, b, c = f(a, b))$ можно записать как:

$$z - c = f'_x(a, b)(x - a) + f'_y(a, b)(y - b).$$

Обозначим приращения координат на касательной плоскости как $\Delta z = z - c$, $\Delta x = x - a$, $\Delta y = y - b$. Тогда уравнение плоскости примет вид:

$$\Delta z = f'_x(a, b)\Delta x + f'_y(a, b)\Delta y.$$

Сравнивая это с выражением для дифференциала (где $dx = \Delta x$, $dy = \Delta y$), видим, что они совпадают.

Геометрический смысл: Дифференциал функции двух переменных dz в точке M_0 есть приращение аппликаты (z) точки на касательной плоскости, соответствующее приращениям аргументов dx и dy . Дифференциал — это главная линейная часть приращения самой функции Δz , а геометрически — это точное приращение на "линеаризованном" графике (касательной плоскости).

Локальный экстремум ФМП

1. Определения

- **Локальный максимум (минимум).** Говорят, что функция $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ($A \subseteq \mathbb{R}^n$) имеет в точке $a \in A$ **локальный максимум (минимум)**, если существует такая проколота окрестность $\dot{U}_\varepsilon(a)$, что для любой точки $x \in \dot{U}_\varepsilon(a) \cap A$ выполнено неравенство $f(x) \leq f(a)$ (соответственно, $f(x) \geq f(a)$).
- **Локальный экстремум.** Локальные максимумы и минимумы объединяют под общим названием **локальный экстремум**.
- **Критические и стационарные точки.**
 - **Критическая точка** — это внутренняя точка области определения функции, в которой не существует хотя бы одна из частных производных, или все частные производные равны нулю.
 - **Стационарная точка** — это внутренняя точка области определения, в которой все частные производные первого порядка равны нулю. То есть $\text{grad} f(a) = \vec{0}$.

Таким образом, любая стационарная точка является критической.

2. Необходимое условие экстремума (Теорема Ферма)

Теорема. Если функция $f(x)$ имеет в точке a локальный экстремум и в этой точке существуют все частные производные первого порядка, то все эти частные производные равны нулю.

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ имеет в } a \text{ лок. экстремум} \\ \forall i : \exists \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \end{array} \right\} \implies \forall i = 1, \dots, n : \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0.$$

Следствие. Если функция дифференцируема в точке экстремума a , то ее градиент (и дифференциал) в этой точке равен нулю: $\text{grad} f(a) = \vec{0}$ и $df(a) = 0$.

Доказательство. Пусть для определенности в точке $a = (a_1, \dots, a_n)$ функция f имеет локальный максимум. Рассмотрим вспомогательную функцию одной переменной t , зафиксировав все координаты, кроме i -ой:

$$g(t) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_n).$$

Поскольку f имеет локальный максимум в точке a , то и функция $g(t)$ имеет локальный максимум в точке $t = a_i$. По условию, у функции f существует частная производная по x_i , а значит, у функции $g(t)$ существует производная $g'(a_i) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$. По теореме Ферма для функции одной переменной, если в точке локального экстремума существует производная, то она равна нулю. Следовательно,

$$g'(a_i) = 0 \implies \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0.$$

Поскольку это рассуждение верно для любой координаты $i = 1, \dots, n$, все частные производные в точке a равны нулю.

3. Схема исследования функции на локальный экстремум

Исследование проводится в два этапа:

1. Поиск "подозрительных" точек (критических).

- Находятся все частные производные первого порядка $\frac{\partial f}{\partial x_i}$.
- Решается система уравнений $\frac{\partial f}{\partial x_i} = 0$ для $i = 1, \dots, n$. Решения этой системы — **стационарные точки**.
- К ним добавляются точки, где хотя бы одна частная производная не существует.

Точки локального экстремума могут быть только среди найденных критических точек.

2. Проверка достаточных условий.

Для каждой найденной стационарной точки a проверяется выполнение достаточных условий экстремума. Обычно это делается с помощью анализа знака второго дифференциала $d^2 f(a)$, который является квадратичной формой.

- Если $d^2 f(a)$ — положительно определенная форма, то в точке a — **локальный минимум**.

- Если $d^2 f(a)$ — отрицательно определенная форма, то в точке a — **локальный максимум**.
- Если $d^2 f(a)$ — знакопеременная форма, то в точке a **экстремума нет** (седловая точка).
- Если $d^2 f(a)$ — знакопостоянная, но не знакоопределенная форма (вырожденный случай), то требуются дополнительные исследования (например, анализ знака приращения Δf в окрестности точки).

Достаточные условия локального экстремума

1. Достаточные условия в общем случае

Теорема. Пусть функция $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ ($U \subseteq \mathbb{R}^n$) дважды непрерывно дифференцируема в окрестности точки $a \in U$, и точка a является стационарной, то есть $df(a) = 0$. Рассмотрим второй дифференциал $d^2f(a)$ в этой точке, который является квадратичной формой от приращений $(\Delta x_1, \dots, \Delta x_n)$.

1. Если $d^2f(a)$ — **положительно определенная** квадратичная форма (т.е. $d^2f(a) > 0$ для всех $\Delta x \neq 0$), то a — точка **строгого локального минимума**.
2. Если $d^2f(a)$ — **отрицательно определенная** квадратичная форма (т.е. $d^2f(a) < 0$ для всех $\Delta x \neq 0$), то a — точка **строгого локального максимума**.
3. Если $d^2f(a)$ — **знакопеременная** квадратичная форма (т.е. принимает и положительные, и отрицательные значения), то в точке a **экстремума нет**.

Доказательство (идея). 1. **Формула Тейлора.** Разложим приращение функции в стационарной точке a по формуле Тейлора до второго порядка:

$$\Delta f = f(a + \Delta x) - f(a) = \underbrace{df(a)}_{=0} + \frac{1}{2}d^2f(a) + o(|\Delta x|^2) = \frac{1}{2}d^2f(a) + o(|\Delta x|^2).$$

2. **Анализ знака приращения.** Знак приращения Δf при малых $|\Delta x|$ определяется знаком доминирующего слагаемого — второго дифференциала $d^2f(a)$. Обозначим квадратичную форму $d^2f(a)$ как $k(\Delta x)$. Тогда $\Delta f = \frac{1}{2}k(\Delta x) + o(|\Delta x|^2)$.

3. Разбор случаев.

- **Случай 1:** $d^2f(a)$ **положительно определена**. На единичной сфере $|\Delta x| = 1$ квадратичная форма $k(\Delta x)$ достигает своего минимума $m_* > 0$. Тогда для любого $\Delta x \neq 0$ имеем $k(\Delta x) \geq m_*|\Delta x|^2$. Приращение $\Delta f \geq \frac{1}{2}m_*|\Delta x|^2 + o(|\Delta x|^2)$. Для достаточно малых Δx главный член больше остатка, поэтому $\Delta f > 0$. Это означает, что $f(a + \Delta x) > f(a)$, то есть a — точка локального минимума.
- **Случай 2:** $d^2f(a)$ **отрицательно определена**. Аналогично, на единичной сфере $k(\Delta x)$ достигает своего максимума $M^* < 0$. Для малых Δx приращение $\Delta f < 0$, что означает локальный максимум.
- **Случай 3:** $d^2f(a)$ **знакопеременна**. Существуют направления Δx_1 и Δx_2 , вдоль которых квадратичная форма положительна и отрицательна соответственно. Двигаясь вдоль этих направлений, мы найдем в любой окрестности точки a как точки, где $f > f(a)$, так и точки, где $f < f(a)$. Следовательно, экстремума нет.

2. Достаточные условия для функции двух переменных

Для функции $f(x, y)$ исследование знака квадратичной формы d^2f сводится к простому правилу с использованием **критерия Сильвестра**. Пусть (a, b) — стационарная точка. Обозначим:

$$A = f''_{xx}(a, b), \quad B = f''_{xy}(a, b), \quad C = f''_{yy}(a, b).$$

Матрица Гессе (матрица квадратичной формы d^2f) имеет вид $H = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$. Вычислим определитель этой матрицы $\Delta = \det H = AC - B^2$.

1. Если $\Delta > 0$ и $A > 0$, то d^2f положительно определена $\implies$ в точке (a, b) **локальный минимум**.
2. Если $\Delta > 0$ и $A < 0$, то d^2f отрицательно определена $\implies$ в точке (a, b) **локальный максимум**.
3. Если $\Delta < 0$, то d^2f знакопеременна $\implies$ в точке (a, b) **экстремума нет** (седловая точка).
4. Если $\Delta = 0$, то требуется дополнительное исследование (вырожденный случай).

Условный экстремум и метод множителей Лагранжа

1. Постановка задачи и определения

- **Задача на условный экстремум.** Требуется найти локальные экстремумы (максимумы или минимумы) целевой функции $f(x_1, \dots, x_n)$ при условии, что ее аргументы связаны m уравнениями связи ($m < n$):

$$\begin{cases} \varphi_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \dots \\ \varphi_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases} \quad \text{или в векторном виде} \quad \vec{\varphi}(x) = \vec{0}.$$

- **Условный экстремум.** Точка a называется точкой условного локального максимума (минимума), если $f(a) \geq f(x)$ (соответственно, $f(a) \leq f(x)$) для всех точек x из некоторой окрестности точки a , которые также удовлетворяют уравнениям связи $\vec{\varphi}(x) = \vec{0}$.

2. Необходимые условия условного экстремума

Формулировка в общем случае. Теорема 2 (необходимое условие условного экстремума). Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ и $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ определены и непрерывно дифференцируемы в окрестности точки $a \in \mathbb{R}^n$, причем $\text{rang}(\varphi'(a)) = m$. В точке a функция f имеет условный локальный экстремум при условии $\varphi(x) = 0$. Тогда существует такой вектор $\lambda_a \in \mathbb{R}^m$, что точка (a, λ_a) является стационарной для функции Лагранжа $L(x, \lambda) = f(x) + \langle \lambda, \vec{\varphi}(x) \rangle$.

Формулировка для двумерного случая ($n = 2, m = 1$). Теорема 1 (необходимое условие условного экстр. при $n=2, m=1$). Пусть $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ и $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ — функции двух переменных, определенные и непрерывно дифференцируемые в окрестности точки $P(a, b)$. Функция $f(x, y)$ имеет в точке P условный экстремум при условии $\varphi(x, y) = 0$, причем $\text{grad} \varphi(a, b) \neq \vec{0}$. Тогда существует такое число λ , которое вместе с координатами a и b точки P удовлетворяет системе уравнений (5):

$$f'_x(a, b) + \lambda \varphi'_x(a, b) = 0, \quad f'_y(a, b) + \lambda \varphi'_y(a, b) = 0, \quad \varphi(a, b) = 0.$$

Введем функцию

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y),$$

которую называют **функцией Лагранжа**, где λ — **множитель Лагранжа**. Тогда система (5) будет иметь вид

$$L'_x(x, y, \lambda) = 0, \quad L'_y(x, y, \lambda) = 0, \quad L'_\lambda(x, y, \lambda) = 0.$$

Таким образом, задача на условный экстремум сводится к поиску стационарных точек функции Лагранжа.